

名古屋市立大学 2026 年度 後期 土曜 1・2 限 オンライン

経営情報 2026

学習ガイド

全 15 回の講義予定に沿った内容解説・演習課題・模範解答・出席確認クイズの解説

著者 河合勝彦
所属 名古屋市立大学大学院経済学研究科
連絡先 kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp
講義サイト <https://kklab.mobi/kklab-mis2026/>
版 2026 年 10 月 9 日版

このガイドの構成

各回は「この回のねらい」「解説」「演習課題」「模範解答」「出席確認クイズの解説」の順に並んでいます。解説を読んでから演習に取り組み、模範解答と見比べてください。出席確認クイズは、講義サイトの出席確認ページで実際に解答したうえで、解説を読んで理解を確かめてください。

目次

はじめに：講義の概要とこのガイドの使い方	2
第 1 回 ガイダンス／ AI 時代の経営情報	10/3 1 限 5
第 2 回 情報と意思決定	10/10 1 限 10
第 3 回 生成 AI のしくみと限界	10/10 2 限 15
第 4 回 企業活動と情報システムの全体像	10/17 1 限 21
第 5 回 業務プロセスと AI による自動化	10/17 2 限 26
第 6 回 組織・人材と AI 協働	10/24 1 限 31
第 7 回 ケーススタディ：企業の AI 活用	10/24 2 限 36
第 8 回 データの収集と整備	10/31 1 限 41
第 9 回 可視化と探索的分析	10/31 2 限 47
第 10 回 予測と分析の考え方	11/7 1 限 52
第 11 回 データに基づく意思決定	11/7 2 限 57
第 12 回 デジタル戦略と AI 戦略	11/14 1 限 62
第 13 回 AI のリスクとガバナンス	11/14 2 限 68
第 14 回 最終発表：AI 活用提案	11/21 1 限 74
第 15 回 総括：AI 時代の経営情報	11/21 2 限 79
付録：AI 活用記録とプロンプトの基本	84

はじめに：講義の概要とこのガイドの使い方

この講義で学ぶこと

「経営情報」は、情報をヒト・モノ・カネと並ぶ経営資源として捉え、企業活動と情報技術の関係を学ぶ科目です。2026 年度の本講義は、生成 AI の活用を軸に据えています。AI が情報を集め、読み解き、提案する時代に、経営に携わる人は何を判断し、何を担うのか。この問いを、毎回の演習で実際に AI を使い、その出力を検証しながら考えます。

本講義の到達目標は次の 3 つです。

- **理解する** 経営情報の基本概念と、生成 AI を含む情報技術のしくみを体系的に理解する。
- **読み解く** AI を分析パートナーとして、データや事例から企業・組織の課題を捉える。
- **考える** AI を経営に活かす方法と、その責任ある使い方を自分の言葉で提案する。

開講の形態

開講期間	2026 年 10 月 3 日（土）～ 11 月 21 日（土） 土曜・全 8 日／全 15 回
時間割	1 限 9:00–10:30 / 2 限 10:40–12:10（初回 10 月 3 日は 1 限のみ、第 2 回以降は 1・2 限の連続授業）
実施形態	オンライン（接続方法は講義用 Teams で案内）
使用する AI	大学が提供する Copilot（大学のアカウントでサインイン）。大学の AI 利用規程が本ガイドの記述より優先する。
資料・課題	講義資料・課題・履修ガイドは講義用 Teams に掲載。課題の提出先は Teams の Class Notebook。

本講義の AI Policy

すべての回で生成 AI を使う演習を行います。AI との向き合い方として、次の 3 つを講義全体の方針とします。

使う・検証する・区別する

- **使う** 毎回の演習で生成 AI を実際に使い、経営情報の道具として身につける。
- **検証する** 出力を鵜呑みにせず、根拠と限界を確かめてから採用する。
- **区別する** AI の寄与と自分の判断を分けて示し、判断の責任は自分が持つ。

AI の利用を隠す必要はありません。むしろ、どこでどう AI を使ったかを「AI 活用記録」として提出物に添えることが求められます（書き方は付録を参照）。AI 活用の透明性は評価の対象です。

講義予定

全 15 回を 4 つのモジュールで構成します。各回の「AI 演習」は、本ガイドの演習 1 として収録しています。

回	日程	題目	AI 演習
1	10/3 1 限	ガイダンス／ AI 時代の経営情報	「経営情報とは何か」を AI に尋ね、回答をどこまで信じてよいかを検討する
2	10/10 1 限	情報と意思決定	身近な意思決定の事例を、AI と対話しながら段階に分解する
3	10/10 2 限	生成 AI のしくみと限界	同じ問いを異なる指示で投げ、出力の違いから使い方の勘所をつかむ
4	10/17 1 限	企業活動と情報システムの全体像	身近な企業の情報システム構成を AI で推定し整理する
5	10/17 2 限	業務プロセスと AI による自動化	日常の業務を手順に分解し、AI に任せられる段階を分析する
6	10/24 1 限	組織・人材と AI 協働	AI 導入に賛成・反対の立場を AI に演じさせ、論点を整理する
7	10/24 2 限	ケーススタディ：企業の AI 活用	複数の事例を AI で要約・比較し、共通する成功要因を討議する
8	10/31 1 限	データの収集と整備	公開統計データを AI に読み込ませ、分析できる形に整える
9	10/31 2 限	可視化と探索的分析	同じデータから複数のグラフを作らせ、最も伝わる表現を選ぶ
10	11/7 1 限	予測と分析の考え方	AI に予測分析を行わせ、前提と限界を説明させて妥当性を確かめる
11	11/7 2 限	データに基づく意思決定	分析結果をもとに、AI と共同で 1 枚の意思決定メモを作成する
12	11/14 1 限	デジタル戦略と AI 戦略	選んだ企業の AI 戦略を、AI を使って批判的に評価する
13	11/14 2 限	AI のリスクとガバナンス	AI の出力に含まれる偏りや問題点を検出し、対策を考える
14	11/21 1 限	最終発表：AI 活用提案	AI の寄与と自分の判断を分けて発表する
15	11/21 2 限	総括：AI 時代の経営情報	講義全体を AI と共に振り返り、学んだことを自分の言葉でまとめる

日程・内容は変更になる場合があります。最新の情報は講義サイトと講義用 Teams で確認してください。

出席確認のしくみ

出席確認は毎回の講義で行います。講義サイトの「出席確認」ページに各回の AI クイズ（4 択 5 問）があり、学籍番号と氏名を入力して 5 問すべてに正解すると、サーバー時刻に基づく提出時間と確認コードを記した出席カードが表示されます。その画面のスクリーンショットを Teams の Class Notebook に提出してください。

- 選択肢の表示順はページを開くたびに入れ替わります。本ガイドでは (a)～(d) の順で掲載しています。
- 間違えた問題には解説が表示されます。本ガイドの「出席確認クイズの解説」には、正解の理由に加えて、誤りの選択肢がなぜ誤りかと、講義内容とのつながりを書いています。
- 確認コードは学籍番号・氏名・提出時間から計算され、教員側で再計算して照合します。学籍番号と氏名は正確に入力してください。

演習の取り組み方

各回の演習は 3 つです。演習 1 はその回の「AI 演習」で、講義中にも取り組みます。演習 2・3 は復習用で、知識の確認と応用を扱います。模範解答は「唯一の正解」ではなく、答え方の水準を示す例です。自分の答えと見比べて、何が足りないか、何が違うかを考えてください。

- ☐ 演習に取り組む前に、その回の解説とキーワード表を読む。
- ☐ AI を使う演習では、プロンプトを記録し、出力を検証したうえで自分の言葉で書き直す。
- ☐ 固有名詞・数値・文献は、必ず一次資料（公式サイト、統計、論文）で確かめる。
- ☐ AI を使ったら、AI 活用記録（付録）を書く。使っていない場合は「使用なし」と書く。

ガイダンス／AI時代の経営情報

この回のねらい

- ・講義の進め方・評価の考え方・AI活用の方針（AI Policy）を理解する。
- ・「経営情報」とは何か、情報が経営資源と呼ばれる理由を説明できる。
- ・生成 AI の普及で経営において「変わること」と「変わらないこと」を自分の言葉で整理する。

解説

講義の進め方

本講義はオンラインで全 15 回、4 つのモジュールで構成されます（Module 01 経営と情報の基礎、02 企業と情報システム、03 データと意思決定、04 デジタル時代の経営）。毎回、前半で概念の解説、後半で生成 AI を実際に使う演習を行います。出席確認は毎回の AI クイズ（5 問）で行い、全問正解で表示される出席カードを Teams の Class Notebook に提出します。講義の最後（第 14 回）には、各自が選んだ企業・組織への AI 活用提案を発表し、相互評価を行います。評価方法の詳細は講義用 Teams の履修ガイドで確認してください。評価では、AI 活用の透明性（どこでどう AI を使ったかを明示しているか）も見ます。

経営情報とは何か

企業が事業を行うために必要な資源は、伝統的にヒト・モノ・カネの 3 つで説明されてきました。これに「情報」を加えて 4 つの経営資源とする見方が、1980 年代以降に定着しました。情報が資源であるということは、情報もまた、集め、整え、活用し、守るという「経営」の対象になるということです。

「経営情報」という分野（英語では Management Information Systems、MIS）は、次の 3 つの要素の関係を扱います。

- ・**情報** 経営の意思決定に使われるデータ・情報・知識。
- ・**情報システム** 情報を集め、処理し、伝える技術のしくみ（ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、そして AI）。
- ・**組織と人** 情報を使って判断し、行動する経営者・管理者・従業員と、その組織。

技術だけを学ぶ科目ではなく、技術が経営の意思決定と組織にどう結びつくかを学ぶ科目だ、という点を押さえてください。

生成 AI の普及で変わること、変わらないこと

2022 年末以降、文章・画像・コードなどを生成する生成 AI が急速に普及し、情報を「集める・読み解く・書く・提案する」という作業の多くを AI が担えるようになりました。これにより変わることと変わらないことを整理します。

変わること	変わらないこと
情報収集・要約・下書きの速さと量（人の数十倍）	何を目的に、何を判断するかを決めるのは人
情報の「作成」コストの低下（文章・画像・コード）	判断の結果に責任を負うのは人・組織
専門知識へのアクセスの平準化（誰でも一定水準の答えが得られる）	出力が正しいかを見抜くには専門知識が必要
定型業務の自動化の範囲（判断を伴う業務にも広がる）	情報の質（正確さ・適時性・関連性）が意思決定の質を決める
求められるスキル（問いを立てる力、評価する力）	組織の目的・価値観・倫理

本講義の AI Policy

AI との向き合い方として「使う・検証する・区別する」の 3 つを掲げます。AI を使わないことは安全策ではありません。使い方を学ばなければ、組織内で無許可の AI 利用（シャドー AI、第 13 回）が広がり、競争力も落ちます。一方で、AI の出力を鵜呑みにすると、もっともらしい誤り（ハルシネーション、第 3 回）を経営判断に持ち込むことになります。だから「使い、検証し、AI の寄与と自分の判断を区別して示す」のです。使用する AI は大学が提供する Copilot です。

キーワード

経営資源	事業に必要な資源。ヒト・モノ・カネ・情報の 4 つで整理される。
経営情報（MIS）	情報・情報システム・組織と人の 3 要素の関係を扱う分野。
生成 AI	学習したパターンをもとに文章・画像・音声などの新しいコンテンツを生成する AI。
AI Policy	本講義の AI との向き合い方。使う・検証する・区別する。
AI 活用記録	提出物に添える、AI の使用場面・プロンプト・出力の扱い・検証内容の記録。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：「経営情報とは何か」を AI に尋ね、どこまで信じてよいかを検討する

Copilot に次のプロンプトを入力し、回答を保存してください。そのうえで、回答の中の (1) 固有名詞、(2) 数値、(3) 断定的な表現を抜き出し、それぞれ「確かめられる／確かめられない／誤っている」に分類してください。

プロンプト例 経営情報の説明を求める

あなたは経営学を専門とする大学教員です。大学 2 年生向けに「経営情報とは何か」を、歴史的な背景、主な研究テーマ、代表的な研究者や文献を含めて 400 字程度で説明してください。

次に「今の回答のうち、根拠が弱い部分や、確認が必要な部分はどこですか」と続けて尋ね、AI 自身の答えと自分の分類を比べてください。

■ 演習 2 変わること・変わらないことを自分の経験で言い換える

アルバイト、サークル、家庭、就職活動など、自分に身近な組織や活動を 1 つ選び、生成 AI の普及によって「変わることを」を 3 つ、「変わらないこと」を 3 つ、それぞれ理由とともに書いてください。

■ 演習 3 AI 活用記録を書いてみる

演習 1 での AI の利用について、付録の形式で AI 活用記録を書いてください。「出力をどう扱ったか」と「検証したこと」は具体的に書きます。

模範解答

模範解答 演習 1

回答例（Copilot の出力の一部）：「経営情報システム（MIS）は 1960 年代にアメリカで生まれ、ゴードン・デイビスが 1974 年に体系化した。日本では 1990 年代に経営情報学会が設立され、現在は年間約 500 本の論文が発表されている。」

分類の例：

- 固有名詞「ゴードン・デイビス」「1974 年」：デイビス（Gordon B. Davis）の *Management Information Systems* は 1974 年刊行で、確かめられる（大学図書館の蔵書検索で確認）。
- 固有名詞「経営情報学会」：実在するが、設立は 1992 年であり「1990 年代」は正しい。細部は学会の公式サイトで確認。
- 数値「年間約 500 本」：出典がなく、確かめられない。使わない。
- 断定「1960 年代にアメリカで生まれ」：おおむね妥当だが、起点の取り方で説が分かれるため「～とされる」と書く。

AI に根拠の弱い部分を尋ねると、数値について「正確な統計ではない」と答えることが多い一方、人名や年号の誤りは自分では指摘できないことがあります。「AI に確認させる」だけでは検証ならず、独立した情報源で確かめる必要がある、というのがこの演習の結論です。

模範解答 演習 2

例：飲食店のアルバイト

- 変わること：(1) シフト表や発注の下書きを AI が作れるので、店長の事務時間が減る。(2) 外国人客への対応で翻訳 AI を使い、語学力の差が小さくなる。(3) 新人向けマニュアルを写真や動画から AI が生成でき、教育の準備が速くなる。
- 変わらないこと：(1) 混雑時に誰をどこに配置するか判断は店長が現場を見て決める。(2) 食材の品質や衛生の責任は店が負う。(3) 常連客との関係づくりは人の接客で決まる。

評価の観点：「変わること」が作業の速さ・量・コストに関わり、「変わらないこと」が目的・判断・責任・関係に関わる、という対応が見えていれば十分です。

模範解答 演習 3

使用したツール	Copilot（大学提供）
使用した場面	「経営情報とは何か」の説明文の生成と、根拠の弱い部分の自己点検
主なプロンプト	「あなたは経営学を専門とする大学教員です。…400 字程度で説明してください」 「根拠が弱い部分はどこですか」
出力をどう扱ったか	分野の全体像の把握には採用。論文数の数値は出典がないため不採用。人名・年号は確認のうえ採用。
検証したこと	デイビスの著書の刊行年を大学図書館の蔵書検索で確認。経営情報学会の設立年を学会公式サイトで確認。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第1回）の5問です。正解の選択肢に「正解」を付けています。

Q1. 「経営情報」という科目で扱う「情報」の位置づけとして最も適切なものはどれでしょうか？

- (a) 社内メールの総称
- (b) **ヒト・モノ・カネと並ぶ経営資源のひとつ** 【正解】
- (c) 会計帳簿の別名
- (d) 通信回線の速度のこと

解説 正解は (b)。経営資源はヒト・モノ・カネに「情報」を加えた4つで整理されることが多く、本講義はこの第4の資源としての情報を扱います。(a)(c)(d) はいずれも情報の一側面や伝達手段にすぎず、経営資源としての位置づけを表していません。情報が資源であるなら、集める・整える・活用する・守るという「経営」の対象になる、という発想が出发点です。

Q2. 生成 AI(Generative AI) の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 家電を遠隔操作するための技術
- (b) 与えられたデータを分類するだけの AI
- (c) コンピュータウイルスを検知するソフト
- (d) **文章・画像・音声などの新しいコンテンツを生成する AI** 【正解】

解説 正解は (d)。生成 AI は、学習したパターンをもとに文章・画像・音声などを新たに「生成」する点が特徴です。(b) の分類や判別は従来型（識別系）AI の典型で、生成 AI とは区別されます。(a)(c) は AI の応用先や別分野の技術であって、定義ではありません。第3回で詳しく扱います。

Q3. AI の出力を経営判断に使うときの基本姿勢として適切なものはどれでしょうか？

- (a) AI の出力は常に正しいので、そのまま採用する
- (b) **出力の根拠と限界を確認したうえで、人が判断する** 【正解】
- (c) 回答が長いほど信頼できると考える
- (d) AI は使わないのがもっとも安全である

解説 正解は (b)。AI Policy の「検証する」にあたる姿勢です。(a) はハルシネーション（第3回）の危険を無視しています。(c) は回答の長さや正確さに関係がないため誤りです。(d) は「使う」という本講義の方針に反し、AI を使わないこと自体がリスク（競争力の低下、シャドー AI の発生）になる場合もあります。

Q4. 「AI」の正式名称はどれでしょうか？

- (a) **Artificial Intelligence** 【正解】
- (b) Automatic Information
- (c) Advanced Internet
- (d) Analog Interface

解説 正解は (a)。AI は Artificial Intelligence（人工知能）の略です。他の選択肢は実在しない語の組み合わせです。語源を押さえると、AI は「人工の」知能であり、万能でも魔法でもなく、設計と学習データに依存した道具だと意識しやすくなります。

Q5. 本講義の「AI Policy(AI との向き合い方)」として掲げられていないものはどれでしょうか？

- (a) AI の寄与と自分の判断を区別して示す
- (b) 毎回の演習で AI を実際に使う
- (c) **AI の利用を隠す** 【正解】
- (d) 出力を検証してから採用する

解説 正解は (c)。本講義の AI Policy は「使う・検証する・区別する」の3つです。AI の利用は隠すのではなく、AI 活用記録で明示します。(b) は「使う」、(d) は「検証する」、(a) は「区別する」にそれぞれ対応します。利用の透明性は評価の対象でもあります。

情報と意思決定

この回のねらい

- ・データ・情報・知識・知恵の階層（DIKW）を例を挙げて説明できる。
- ・サイモンの意思決定プロセス（情報活動・設計活動・選択活動）と限定合理性を理解する。
- ・組織の階層によって必要な情報の性質が異なることを理解し、AIが各段階にどう関わるかを考える。

解説

データ・情報・知識の階層

「情報」という言葉は日常では広く使われますが、経営情報では次のように段階を分けて考えます（DIKW 階層）。

段階	定義	例（小売店）
データ	事実や出来事の記録。それだけでは意味を持たない。	「10月9日、商品Aが12個売れた」
情報	データに文脈や意味を与え、受け手にとって意味を持つようにしたもの。	「商品Aの売上は前週比で30%増えた」
知識	情報を体系化し、判断や行動に使えるようにしたもの。	「気温が上がると商品Aが売れるので、暑い日は仕入れを増やす」
知恵	知識を状況に応じて使い分け、新しい状況にも対応する力。	「今年は猛暑でも競合が値下げしたので、仕入れ増は見送る」

生成AIは、データから情報への変換（集計・要約）と、情報から知識への変換（パターンの発見・一般化）を速く行えます。一方で、知恵の段階、つまり自社の状況や価値観に照らした使い分けは、人が担う部分が大きいと言えます。

サイモンの意思決定プロセス

ハーバート・サイモン（1978年ノーベル経済学賞）は、意思決定を次の3段階に分けました。

- ・**情報活動（Intelligence）** 問題や機会を発見し、意思決定が必要な状況を認識する。環境を探索し、データを集める。
- ・**設計活動（Design）** 問題に対する解決策の代替案を考え出し、それぞれの結果を予測する。
- ・**選択活動（Choice）** 代替案の中から1つを選ぶ。

後にこれに **再検討（Review）**、つまり実行した結果を評価して次の意思決定に活かす段階が加えられました。実際の意思決定はこの順に一直線に進むのではなく、設計活動の途中で情報活動に戻るなど、行き来しながら進みます。

生成AIはどの段階にも関わりますが、特に相性が良いのは設計活動です。人が思いつく代替案は数個ですが、AIは数十案を短時間で出し、それぞれの長所・短所を整理できます。情報活動では情報収集と要約、選択活動では評価基準の整理と比較表の作成に使えます。ただし、最終的に選ぶのは人です。

限定合理性と満足化

古典的な経済学は、意思決定者がすべての代替案とその結果を知っていて、最適なものを選ぶと仮定しました（完全合理性）。サイモンはこれを批判し、人の情報収集・処理能力には限界があるため、すべてを検討することはできず、「これで十分」と思える水準（満足水準）を満たす案が見つかった時点で選択を終える、と考えました。これが **限定合理性（bounded rationality）** と **満足化（satisficing）** です。

AI は人より多くの代替案を検討でき、限定合理性の限界を広げます。しかし、AI にも学習データや設計に由来する限界があり、「AI が出した案だから最適だ」とは言えません。むしろ、AI が示す候補の中から「何を満足水準とするか」を決めるのが人の役割になります。

組織の階層と情報の流れ

アンソニーは経営活動を 3 つの階層に分けました。階層によって、意思決定の性質と必要な情報が異なります。

階層	意思決定の例	意思決定の性質	必要な情報
戦略的計画（経営層）	新規事業への参入、工場の立地	非定型、長期、不確実	要約された情報、外部情報、将来予測
マネジメントコントロール（管理層）	部門の予算配分、人員計画	半定型、中期	部門別の実績と計画の比較
業務統制（現場）	発注量の決定、シフト作成	定型、短期、反復	詳細で正確な内部情報、リアルタイム

組織の中では、現場のデータが集約されて上位層に報告され（ボトムアップ）、上位層の方針が指示として現場に伝わります（トップダウン）。情報システムは、この上下の流れと、部門間の横の流れを支えています。定型的な意思決定ほど自動化しやすく、AI の導入もまず業務統制の階層から進んでいます。

キーワード

DIKW 階層	データ・情報・知識・知恵の 4 段階。下から上へ、文脈と判断が加わる。
情報活動・設計活動・選択活動	サイモンの意思決定の 3 段階。問題の発見、代替案の作成、選択。
限定合理性	人の情報処理能力には限界があり、最適解ではなく満足できる解を選ぶという考え方。
満足化	満足水準を満たす最初の案を選ぶ行動。最適化の対概念。
アンソニーの 3 階層	戦略的計画・マネジメントコントロール・業務統制。階層により情報の性質が異なる。
定型／非定型の意思決定	手順が決まっていて反復される意思決定と、その都度判断が必要な意思決定。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：身近な意思決定を AI と対話しながら段階に分解する

自分が最近行った意思決定（進路、アルバイト先の選択、大きな買い物など）を 1 つ選び、次のプロンプトで AI と対話しながら、サイモンの 3 段階に分解してください。分解したら、各段階で「実際に自分がしたこと」と「AI がいれば任せられたこと」を分けて書いてください。

プロンプト例 意思決定の分解

私は大学生です。最近「(意思決定の内容)」を決めました。この意思決定を、サイモンの意思決定プロセス（情報活動・設計活動・選択活動）の 3 段階に分けて整理したいので、各段階について私に質問をしてください。一度に 1 つずつ質問し、私の回答を受けて次の質問をしてください。

■ 演習 2 DIKW 階層を自分の例で説明する

大学の授業、スポーツ、SNS のいずれかを題材に、データ・情報・知識・知恵の 4 段階に対応する具体例を 1 つずつ書いてください。各段階で「前の段階に何が加わったか」も書きます。

■ 演習 3 組織の階層と情報の性質

コンビニエンスストアのチェーンを例に、「店舗の店員」「店舗を束ねるエリアマネジャー」「本社の経営層」が行う意思決定を 1 つずつ挙げ、それぞれに必要な情報の性質（定型か非定型か、詳細か要約か、内部か外部か、短期か長期か）を表にまとめてください。

模範解答

模範解答 演習 1

例：アルバイト先の選択

段階	実際にしたこと	AI に任せられたこと
情報活動	「来月から生活費が足りない」と気づいた。求人サイトで条件を見た。	求人情報の収集と、条件（時給・場所・時間帯）での絞り込み・一覧化。
設計活動	近所のカフェ、塾講師、家庭教師の 3 つを候補にした。	候補の洗い出し（自分では思いつかなかった大学内の仕事など）と、各候補の長所・短所の整理。
選択活動	授業との両立を重視して塾講師を選んだ。	評価基準ごとの比較表の作成。ただし「何を重視するか」は自分で決めた。
再検討	1 か月後、授業の準備時間が減ったことに気づいた。	実績（シフト時間と学習時間）の記録と振り返りの質問。

AI と対話して気づく点：自分の意思決定は情報活動が不十分（候補を 2〜3 件しか見ていない）で、設計活動が省略されがち（最初に見つけた案に決める＝満足化）だということ。AI を使うと代替案が増えるが、評価基準を自分で持たないと選べない。

模範解答 演習 2

例：SNS

- データ：「10 月 8 日の投稿に『いいね』が 84 件、閲覧が 1,200 件」。加わったもの：なし（事実の記録）。
- 情報：「写真付きの投稿は、文字だけの投稿より平均で閲覧が 2 倍多い」。加わったもの：比較という文脈。
- 知識：「新製品の紹介は写真付きで、夕方に投稿すると反応が良い」。加わったもの：複数の情報から一般化したパターン。
- 知恵：「今回は災害直後なので、宣伝の投稿は控える」。加わったもの：状況と価値観に照らした判断。

模範解答 演習 3

立場	意思決定の例	定型性	詳細さ	情報源	時間軸
店員	廃棄になりそうな弁当の値引きをいつ行うか	定型	詳細（商品ごと）	内部（POS）	短期（時間単位）
エリアマネジャー	担当店舗のうち、どの店の発注を見直すか	半定型	店舗別の要約	内部中心、一部外部（周辺の競合）	中期（週～月）
経営層	新しい業態（無人店舗）に投資するか	非定型	高度に要約	外部（市場、技術動向）中心	長期（年単位）

店員の意思決定は POS データに基づく定型的なもので、すでに AI による値引き推奨が導入されている例があります。経営層の意思決定は外部情報と将来予測に依存し、AI は情報収集と代替案の整理を助けますが、最終判断は人が行います。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 2 回）の 5 問です。

Q1. データ・情報・知識の階層のうち、「データに文脈や意味を与えたもの」はどれでしょうか？

- (a) 知恵
- (b) **情報 [正解]**
- (c) データ
- (d) 雑音

解説 正解は (b)。DIKW 階層では、データ（事実の記録）に文脈や意味を与えたものが情報、情報を体系化して活用できるようにしたものが知識、知識を状況に応じて使い分ける力が知恵です。たとえば「気温 32 度」はデータ、「例年より 5 度高い」は情報、「暑い日はアイスが売れるので仕入れを増やす」は知識にあたります。(d) の雑音はデータに混じる意味のない部分です。

Q2. サイモンの意思決定プロセスの 3 つの段階に含まれないものはどれでしょうか？

- (a) 選択活動 (Choice)
- (b) **宣伝活動 [正解]**
- (c) 設計活動 (Design)
- (d) 情報活動 (Intelligence)

解説 正解は (b)。サイモンは意思決定を情報活動 (Intelligence)・設計活動 (Design)・選択活動 (Choice) の 3 段階で説明しました。後に再検討 (Review) を加えることもあります。「宣伝活動」は含まれません。英語名と日本語名の対応を覚えておくと、文献を読むときに役立ちます。

Q3. 意思決定プロセスのうち、複数の代替案を作り出す段階はどれでしょうか？

- (a) 選択活動 (Choice)
- (b) **設計活動 (Design) [正解]**
- (c) 情報活動 (Intelligence)
- (d) 評価活動

解説 正解は (b)。設計活動は、問題に対する解決策の代替案を考え出す段階です。情報活動は問題や機会を発見する段階、選択活動は代替案の中から 1 つを選ぶ段階です。(d) の評価活動という名称は 3 段階にはありません。生成 AI は代替案を数多く出せるため、設計活動との相性が特に良いと言えます。

Q4. 「限定合理性」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 人は情報処理能力の限界のもとで、満足できる水準の選択をする **【正解】**
- (b) AI には合理性がまったくない
- (c) 合理的な判断は経営には不要である
- (d) 人はどんな状況でも常に最適な選択ができる

解説 正解は (a)。限定合理性 (bounded rationality) はサイモンの中心概念で、人は完全な情報と無限の処理能力を持たないため、最適解ではなく「満足できる解」を選ぶ (満足化) という考え方です。(d) は古典的な完全合理性の仮定です。(b)(c) は誤りで、AI にも学習データや設計に由来する限界があります。

Q5. 組織の階層と情報の関係として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 経営層は情報を必要としない
- (b) 情報は階層に関係なく同じ形式で使われる
- (c) 経営層ほど要約された非定型の情報を扱う傾向がある **【正解】**
- (d) 現場ほど要約された情報だけを使う

解説 正解は (c)。アンソニーの 3 階層 (戦略的計画・マネジメントコントロール・業務統制) に対応して、経営層ほど要約された非定型で外部志向・将来志向の情報を、現場ほど詳細で定型的な内部情報を扱う傾向があります。(a)(b)(d) はこの関係を否定するか逆にしています。

生成AIのしくみと限界

この回のねらい

- ・大規模言語モデル（LLM）が文章を生成する基本的なしくみを、経営者・管理者として必要な範囲で説明できる。
- ・生成AIの得意なこと・苦手なこと（ハルシネーション、最新情報、計算）を理解し、対策を挙げられる。
- ・プロンプトの4要素を使って、目的に合った指示を書ける。

解説

大規模言語モデルのしくみ

ChatGPT や Copilot の中核にあるのは、大規模言語モデル（Large Language Model、LLM）です。LLM は、インターネット上の文章や書籍など膨大なテキストから、「ある語の並びの次にどの語が来やすいか」を学習したモデルです。文章を生成するときは、入力（プロンプト）に続く語を、確率の高いものから選んで1つずつ付け足していきます。この「語」の単位をトークンと呼びます。英語では単語や単語の一部、日本語では1〜2文字程度が1トークンになることが多いです。

LLM が作られる手順を簡単に示します。

1. **事前学習** 膨大なテキストで次のトークンを予測する訓練を行い、言語のパターンと世界に関する知識を獲得する。
2. **指示調整（ファインチューニング）** 「質問に答える」「指示に従う」形式の例で追加学習する。
3. **人のフィードバックによる調整** 人が好ましいと評価した出力に近づくように調整する（RLHF など）。

重要なのは、LLM は「正しい事実のデータベースを検索している」のではなく「もっともらしい語の並びを生成している」という点です。正しい知識が学習データに多く含まれていれば正しい出力になりやすい、というだけで、正しさが保証されているわけではありません。

得意なことと苦手なこと

得意なこと	苦手なこと
要約、言い換え、翻訳、文体の変換	事実の正確さの保証（ハルシネーション）
構成案やアイデアを多数出す	学習データの締め切り以降の最新情報
定型的な文章・コードの下書き	厳密な計算、長い数値の処理（桁の間違い）
複数の視点からの検討（役割を変えて答える）	出典を正確に示すこと（存在しない文献を作る）
自然な対話での質問の掘り下げ	自分の出力の正誤を判断すること

ハルシネーションは、事実に基づかない内容をもっともらしく、自信のある口調で生成する現象です。次トークン予測というしくみから必然的に生じるもので、完全にはなくせません。実在する資料名に存在しない数値を添えるなど、半分正しい形で出ることが多いので、固有名詞・数値・文献は必ず一次資料で確かめます。

最新情報については、学習データに締め切り（知識カットオフ）があり、それ以降の出来事を知りませ

ん。Web 検索や社内文書の検索結果をプロンプトに添えて答えさせる RAG（検索拡張生成）が、この弱点を補う一般的な方法です。Copilot のように検索と連携したツールでは、出典のリンクを確認する習慣をつけてください。

計算については、LLM は計算機ではないため、桁の多い計算や複雑な集計で誤ることがあります。最近のツールは計算をプログラム（Python など）に任せる機能を持っており、「計算はコードで行ってください」と指示すると精度が上がります。

経営者・管理者として知っておくべき範囲

LLM の内部の数式を理解する必要はありません。しかし、次の点は判断に直結するので理解しておく必要があります。

- 出力の正しさは保証されない。検証の工程を業務に組み込む必要がある。
- 入力した内容は外部のサーバーに送られる。機密情報の扱いは方針が必要（第 8 回・第 13 回）。
- 学習データの偏りは出力の偏りになる（第 13 回）。
- 出力の品質はプロンプトと、与える文脈（資料・データ）の品質に大きく依存する。
- 同じプロンプトでも出力は毎回変わる（確率的な生成）。再現性が必要な業務では設定や検証が必要。

プロンプトの基本

プロンプトは AI に与える指示や入力文です。本講義では次の 4 要素を意識します（付録も参照）。

- **役割** 「あなたは経営学の大学教員です」「あなたは厳しい査読者です」
- **目的と背景** 「経営情報の授業で、企業への AI 活用提案を作っています」
- **条件** 「日本国内の事例に限る」「文献名は挙げないでください」
- **出力の形式** 「300 字以内」「10 案を表で」「箇条書きで」

さらに、一度で終わらせず「なぜ」「他には」「反対の立場だと」「この案の弱点は」と対話を続けることで出力の質が上がります。自分の考えを先に書いてから批評させると、AI の案に引きずられにくくなります。

キーワード

大規模言語モデル (LLM)	膨大なテキストから次のトークンの確率を学習し、文章を生成するモデル。
トークン	LLM が扱う文章の最小単位。単語や部分語。文脈窓や料金の単位。
ハルシネーション	事実に基づかない内容をもっともらしく生成する現象。
知識カットオフ	学習データの締め切り時点。それ以降の情報はモデルが持たない。
RAG（検索拡張生成）	検索した文書をプロンプトに添えて回答させ、最新情報や社内情報を補う方法。
プロンプト	AI に与える指示・入力文。役割・目的と背景・条件・出力の形式の 4 要素。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：同じ問いを異なる指示で投げ、出力の違いを観察する

次の 3 つのプロンプトを順に Copilot に入力し、出力を並べて比べてください。何が変わったか（長さ、具体性、構成、根拠の示し方）を表にまとめ、「どの要素がどの変化を生んだか」を考察してください。

プロンプト例 A：要素なし
中小企業が生成 AI を導入するメリットを教えてください。

プロンプト例 B：役割と形式を追加
あなたは中小企業診断士です。従業員 30 人の製造業が生成 AI を導入するメリットを、3 つの箇条書きで、各 60 字以内で説明してください。

プロンプト例 C：目的・背景・条件を追加
あなたは中小企業診断士です。私は従業員 30 人の金属加工業の 2 代目経営者で、来月の経営会議で生成 AI の導入を提案します。反対派の役員を説得するために、導入のメリットを 3 つ、各メリットには具体的な業務の例と、想定される反論への答えを添えてください。導入費用の具体的な金額は挙げないでください。表の形式で出力してください。

■ 演習 2 ハルシネーションを検出する

自分がよく知っている話題（出身地、アルバイト先の業界、趣味など）について、次のプロンプトで説明させ、出力の中の誤りを探してください。誤りは「完全な誤り」「半分正しい」「確かめられない」に分けて記録します。

プロンプト例 誤りを誘いやすい問い
（話題）について、歴史的な経緯、現状を示す統計の数値、参考文献を 3 つ含めて 400 字で説明してください。

■ 演習 3 プロンプトを改善する

次の「悪いプロンプト」を、4 要素を使って書き直してください。何を補ったかを要素ごとに説明します。

プロンプト例 悪いプロンプト
レポートを書いて。

模範解答

模範解答 演習 1

観点	A	B	C
長さ	長い（500 字以上）。一般論が並ぶ。	短い。制限に従う。	中程度。表の各セルが具体的。
具体性	「業務効率化」「コスト削減」など抽象的。	製造業向けの例（図面の整理、見積書の下書き）が入る。	金属加工の業務（見積、納期回答、日報）に即した例。
構成	見出しと箇条書きが混在。	3 点に整理。	メリット・業務例・反論への答えの 3 列。
根拠	なし。	なし。	反論への答えで根拠が示される。費用の金額は（指示通り）出ない。

考察：役割は専門性と用語の水準を、出力の形式は長さと構成を、目的と背景は具体性と「誰を説得するか」の視点を決めます。条件（金額を挙げない）は、確かめにくい数値を最初から出させないことで、検証の手間を減らします。最も出力の質を変えたのは「目的と背景」で、これは自分で考えないと書けない要素です。

模範解答 演習 2

例：出身地（人口約 8 万人の地方都市）について

- 完全な誤り：「市の中心部に県立大学のキャンパスがある」（実際には隣の市）。
- 半分正しい：「人口は 2020 年の国勢調査で約 9 万 5 千人」（国勢調査の年は正しいが、数値は実際より多い）。
- 確かめられない：参考文献「〇〇市史編さん委員会『〇〇市史 第 3 巻』（1998）」（市史は実在するが、巻数と年が確認できない）。

気づき：地名や施設名など「存在してもおかしくない」固有名詞を、もっともらしく組み合わせてくる。数値は桁が合っている分、かえって見抜きにくい。自分が知らない話題では、これらの誤りに気づけない。

模範解答 演習 3

改善例：

プロンプト例 改善後

あなたは経営学部の大学教員です（役割）。私は大学 2 年生で、「経営情報」の授業の課題として、コンビニエンスストアにおける情報システムの役割について 1,200 字のレポートを書きます（目的と背景）。まずレポートの構成案を、序論・本論・結論の見出しと各節の要点の箇条書きで提案してください。文献名は挙げないでください。本文は書かないでください（条件・出力の形式）。

補った要素：役割（水準の設定）、目的と背景（授業の課題、文字数）、条件（文献名を挙げない、本文を書かない）、出力の形式（構成案の箇条書き）。「本文を書かない」という条件は、AI Policy の「AI の出力をそのまま提出物にしない」を守るためのものです。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 3 回）の 5 問です。

Q1. 大規模言語モデル (LLM) が文章を生成する基本的なしくみはどれでしょうか？

- (a) 辞書の意味を順番に並べる
- (b) 人手で記述した文法規則をすべて組み合わせる
- (c) 人が書いた文章をデータベースからそのまま検索して表示する
- (d) **大量のテキストから学習し、次に来る語 (トークン) の確率を予測して生成する** **【正解】**

解説 正解は (d)。大規模言語モデル (LLM) は膨大なテキストから学習したパターンをもとに、次に来るトークンの確率を予測しながら文章を 1 語ずつ生成します。(c) のようにデータベースを検索して表示しているわけではないため、出典が存在しない内容でも流暢に生成してしまいます。これがハルシネーションの根本的な原因です。(a)(b) は古典的な手法の説明です。

Q2. 「ハルシネーション」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) AI の動作が遅くなること
- (b) **AI が事実に基づかない内容をもっともらしく生成すること** **【正解】**
- (c) AI が同じ回答を繰り返すこと
- (d) AI が画像を認識できないこと

解説 正解は (b)。ハルシネーションは、事実に基づかない内容をもっともらしく、自信のある口調で生成してしまう現象です。(a)(c)(d) は別の問題です。実在する資料名に存在しない数値を添えるなど「半分正しい」形で現れることが多く、固有名詞と数値は必ず一次資料で確かめる必要があります。

Q3. 大規模言語モデルが一般に苦手なこととして適切なものはどれでしょうか？

- (a) 言語の翻訳
- (b) 文章の要約
- (c) 文体の変換
- (d) **学習データ以降の最新情報を正確に答えること** **【正解】**

解説 正解は (d)。LLM の知識には学習データの締め切り（知識カットオフ）があり、それ以降の出来事は知りません。Web 検索や社内文書の検索と組み合わせる RAG（検索拡張生成）などで補います。(a)(b)(c) の翻訳・要約・文体変換は、LLM の得意分野です。

Q4. 「プロンプト」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) **AI に与える指示や入力文** **【正解】**
- (b) AI の学習に使うデータセット
- (c) AI の処理速度の単位
- (d) AI が出力する文章

解説 正解は (a)。プロンプトは AI に与える指示や質問の文です。(b) は学習データ、(d) は出力（応答）にあたります。本講義では、役割・目的と背景・条件・出力の形式という 4 要素を意識してプロンプトを書きます。

Q5. 「トークン」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) セキュリティのための合言葉
- (b) 画像の解像度の単位
- (c) **モデルが扱う文章の最小単位 (語や部分語)** **【正解】**
- (d) AI の利用料金のこと

解説 正解は (c)。トークンは LLM が文章を処理する最小単位で、単語や単語の一部に相当します。日本語では 1 文字が 1～2 トークンになることが多いです。文脈窓（一度に扱える長さ）や API の料金はトークン数で決まりますが、(d) のようにトークンそのものが料金なのではありません。

企業活動と情報システムの全体像

この回のねらい

- ・バリューチェーンの枠組みで企業活動を分け、各活動を支える情報システムを対応づけられる。
- ・基幹系（ERP）・顧客系（CRM）・供給系（SCM）の役割と関係を説明できる。
- ・クラウド化（SaaS）の意味と、各システムに AI 機能が組み込まれている現状を理解する。

解説

バリューチェーンで企業活動を見る

マイケル・ポーターは、企業の活動を「価値を生み出す一連の活動（価値連鎖）」として捉える枠組みを示しました。製品やサービスが顧客に届くまでの流れに直接関わる**主活動**と、それを支える**支援活動**に分けます。

区分	活動	情報システムの例
主活動	購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービス	調達システム、生産管理、倉庫管理（WMS）、POS・EC、コールセンター
支援活動	全般管理（企画・財務）、人事・労務管理、技術開発、調達	会計システム、人事システム、設計支援（CAD）、電子購買

情報システムを学ぶとき、この枠組みは「どの活動の、どの情報を、何のために」扱うシステムなのかを整理する地図になります。活動と活動の「つなぎ目」で情報が途切れると、在庫の過不足や納期遅れが生じます。情報システムの重要な役割は、このつなぎ目を情報でつなぐことです。

基幹系・顧客系・供給系

企業の情報システムは、扱う対象によって次の3つに大別されます。

- **ERP（Enterprise Resource Planning、統合基幹業務システム）** 会計・人事・生産・在庫・販売などの基幹業務のデータを1つのデータベースで統合管理します。部門ごとに別々だったシステムを統合し、全社の状況を一貫した数字で把握できるようにします。導入は大規模になりがちで、業務をシステムに合わせるか、システムを業務に合わせるか（カスタマイズ）が常に論点になります。
- **CRM（Customer Relationship Management、顧客関係管理）** 顧客情報、購買履歴、問い合わせ、営業活動の記録を管理し、顧客との関係を深めるために使います。マーケティング、営業、サポートが同じ顧客情報を見られることが価値です。
- **SCM（Supply Chain Management、サプライチェーン管理）** 調達から生産・物流・販売に至る供給の流れを、自社だけでなく取引先も含めて最適化します。需要予測、在庫の最適化、納期管理が中心です。

これらに加えて、経営層や管理者の意思決定を支える**情報系システム**（BI：ビジネスインテリジェンス、データウェアハウス）があり、基幹系のデータを集約して分析・可視化します（第8～11回で扱います）。

クラウド化の意味

かつて情報システムは自社でサーバーを持ち（オンプレミス）、ソフトウェアを購入して運用するものでした。現在は、ネットワーク越しにサービスとして利用する**クラウド**が主流です。提供の形態によって、インフラ（サーバー）を借りる IaaS、開発環境を借りる PaaS、ソフトウェアそのものを使う SaaS に分かれます。経営の視点で重要なのは SaaS です。

観点	オンプレミス	クラウド（SaaS）
初期費用	大きい（設備・ライセンス）	小さい（月額・年額の利用料）
導入までの時間	長い	短い
機能の更新	自社で対応	提供側が継続的に更新（AI 機能もここで追加される）
カスタマイズ	自由度が高い	制約がある
データの所在	自社内	事業者のサーバー（契約と設定の確認が必要）
運用の負担	自社の情シス部門	提供側が担う部分が多い

AI 機能が組み込まれている現状

2023 年以降、主要な業務システムには生成 AI の機能が標準で組み込まれるようになりました。オフィスソフトでの文書・メールの下書きや会議の要約、CRM での顧客対応文の生成や商談の要約、ERP での異常値の検知や問い合わせへの自然言語での回答、SCM での需要予測の高度化などです。多くは SaaS として提供され、「自社で AI を開発する」のではなく「使っているシステムに AI が入ってくる」形で普及しています。経営の課題は、AI を導入するかどうかではなく、すでに入っている AI 機能を何の目的で、どの業務で、どんな管理のもとで使うかを決めることに移っています。

キーワード

バリューチェーン	企業活動を主活動と支援活動に分け、どこで価値が生まれるかを捉える枠組み（ポーター）。
ERP	会計・人事・生産・在庫などの基幹業務を 1 つのデータベースで統合管理するシステム。
CRM	顧客情報・購買履歴・問い合わせを管理し、顧客との関係を深めるシステム。
SCM	調達から販売までの供給の流れを、取引先も含めて最適化するしくみ。
BI	基幹系のデータを集約し、分析・可視化して意思決定を支えるシステム。
SaaS	ソフトウェアをネットワーク越しにサービスとして利用する形態。提供側が機能を更新する。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：身近な企業の情報システム構成を AI で推定し整理する

よく利用する企業（コンビニ、ファストフード、通販サイト、鉄道など）を 1 社選び、次のプロンプトで情報システムの構成を推定させてください。出力を、バリューチェーンの活動ごとに表に整理し、「推定の根拠が示されているか」「公開情報で確かめられるか」を各行に書き添えてください。

プロンプト例 情報システム構成の推定

あなたは企業の情報システムに詳しい IT コンサルタントです。「(企業名)」の事業を、ポーターのバリューチェーンの主活動・支援活動に分け、各活動でどのような情報システム（ERP・CRM・SCM・POS・EC など）が使われていると推定されるかを、推定の根拠（公開されている事例や業界の一般的な構成）とともに表にしてください。確実にない部分は「推定」と明記してください。

■ 演習 2 3 つのシステムの「つなぎ目」

ある製造業で、ERP・CRM・SCM が互いに連携していないとき、どのような問題が起きるかを 3 つ挙げてください。それぞれ「どの情報が」「どこからどこへ」伝わらないために起きる問題かを書きます。

■ 演習 3 SaaS を選ぶときの確認事項

従業員 50 人の企業が、営業部門向けに SaaS 型の CRM を導入しようとしています。経営者として契約前に確認すべきことを、費用・機能・データ・運用の 4 つの観点から 2 つずつ挙げてください。

模範解答

模範解答 演習 1

例：コンビニエンスストアチェーン

活動	推定される情報システム	根拠の確認
購買物流・調達	本部の発注・仕入システム、取引先との EDI	業界で一般的。各社の IR 資料や採用情報で確認できる。
店舗運営（販売）	POS、店舗の発注端末、電子マネー・アプリ決済の基盤	POS 活用は公開資料に多数あり、確かめられる。
出荷物流	配送センターの在庫・配送管理（温度帯別）	推定。物流子会社の情報で一部確認できる。
マーケティング	会員アプリ・ポイントのデータ基盤（CRM に相当）	アプリの存在は確認できる。内部構成は推定。
全般管理	会計・人事の ERP、BI による店舗別の分析	推定。ERP の製品名を挙げてきた場合は要確認。

気づき：AI は「業界の一般的な構成」としてもっともらしい表を作るが、特定企業の製品名や導入年は確かめられないことが多い。「推定」と明記させる条件を付けても、断定的に書いてくる部分があるので、根拠の列を自分で埋めることが検証になる。

模範解答 演習 2

1. 営業が CRM に記録した大口の受注見込みが SCM に伝わらず、原材料の手配が遅れて納期を守れない（受注見込み情報：営業→調達・生産）。
 2. SCM の在庫情報が ERP の会計に反映されるのが月末の手入力のため、月中の在庫評価額が分からず資金繰りの判断が遅れる（在庫情報：物流→財務）。
 3. 顧客からの品質クレームが CRM に記録されるだけで生産側に届かず、同じ不良が繰り返される（クレーム情報：サポート→製造）。
- いずれも「情報は存在するのに、必要な部門に必要なタイミングで届かない」問題です。システム連携は技術

の問題であると同時に、部門間の業務の設計の問題でもあります。

模範解答 演習 3

- 費用：ユーザー数に応じた月額額の総額（3年分で試算）。追加機能・サポート・データ移行の費用。
- 機能：自社の営業プロセス（見積→受注→請求）に必要な機能があるか。既存の会計システムやメールと連携できるか。
- データ：顧客データの保管場所（国内か国外か）と、解約時にデータを取り出せるか。入力した顧客情報がAI機能の学習に使われないか。
- 運用：誰が設定と権限管理を担当するか。障害時の連絡体制と稼働率の保証（SLA）。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第4回）の5問です。

Q1. ERP(統合基幹業務システム)の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 顧客との関係を管理するシステム
- (b) 会計・人事・在庫などの基幹業務を統合して管理するシステム **[正解]**
- (c) 電子メールを配信するシステム
- (d) 社内向けのSNS

解説 正解は (b)。ERP (Enterprise Resource Planning) は、会計・人事・生産・在庫などの基幹業務のデータを1つのデータベースで統合管理するシステムです。(a) は CRM の説明です。部門ごとにばらばらだったデータが統合されることで、全社の状況を一貫した数字で把握できるようになります。

Q2. CRM が主に扱う対象はどれでしょうか？

- (a) 原材料の調達
- (b) 顧客との関係(購買履歴や問い合わせなど) **[正解]**
- (c) 建物の管理
- (d) 従業員の給与

解説 正解は (b)。CRM (Customer Relationship Management) は、顧客情報・購買履歴・問い合わせなどを管理し、顧客との関係を深めるためのしくみです。(a) の調達は SCM、(d) の給与は ERP の人事給与モジュールが担います。

Q3. SCM の目的として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 社内文書を保管する
- (b) 調達から生産・物流・販売までの供給の流れを最適化する **[正解]**
- (c) ソフトウェアを開発する
- (d) 顧客の満足度を調査する

解説 正解は (b)。SCM (Supply Chain Management) は、調達から生産・物流・販売に至る供給の流れ全体を、在庫や納期の面で最適化します。(a)(c)(d) は文書管理・開発・調査で、供給連鎖の最適化とは別の活動です。

Q4. 「バリューチェーン (価値連鎖)」の考え方を提唱したのは誰でしょうか?

- (a) スティーブ・ジョブズ
- (b) **マイケル・ポーター** **【正解】**
- (c) アダム・スミス
- (d) ピーター・ドラッカー

解説 正解は (b)。バリューチェーン (価値連鎖) はマイケル・ポーターが『競争優位の戦略』(1985 年) で示した枠組みで、企業活動を 5 つの主活動と 4 つの支援活動に分けて、どこで価値が生まれるかを分析します。ドラッカーはマネジメント論、スミスは分業論で知られ、ジョブズは経営者です。

Q5. クラウド (SaaS) 型の情報システムに AI 機能が組み込まれることの利点として適切なものはどれでしょうか?

- (a) 従業員の教育が不要になる
- (b) **自社で開発しなくても最新の AI 機能を利用できる** **【正解】**
- (c) データが社外に出ることが絶対にない
- (d) ネットワークが不要になる

解説 正解は (b)。SaaS 型のサービスでは提供側が機能を更新するため、自社で開発しなくても最新の AI 機能を使えます。一方で (c) は誤りで、データは事業者のサーバーに置かれるため契約と設定の確認が必要です。(a) 教育は引き続き必要で、(d) ネットワークはむしろ不可欠です。

業務プロセスとAIによる自動化

この回のねらい

- ・業務プロセスを可視化する意味と方法（As-Is / To-Be）を理解する。
- ・RPA、生成 AI、AI エージェントの違いと、自動化の進展を説明できる。
- ・何を自動化し、何を人が担うかを判断する基準を持つ。

解説

業務プロセスの見える化

業務プロセスとは、ある目的（受注を処理する、新入社員を受け入れる）を達成するための一連の作業の流れです。多くの職場では、プロセスは担当者の頭の中にあり、文書化されていません。自動化や改善の前に、まず現状の流れ（As-Is）を可視化することが出発点です。これを体系的に行う経営手法を BPM（ビジネスプロセス管理）と呼び、可視化→分析→改善（To-Be の設計）→実行→監視の循環で進めます。

可視化には、作業の順序を矢印でつなぐフローチャートや、部門ごとのレーン（泳路）で担当を分けて描くスイムレーン図が使われます。可視化の際に確認する点は次の通りです。

- ・各作業の入力（何を受け取るか）と出力（何を次に渡すか）。
- ・作業の担当者と、判断が必要な分岐点（承認、例外処理）。
- ・作業ごとの所要時間、件数、待ち時間。待ち時間が全体の時間の大半を占めることが多い。
- ・手作業の転記や二重入力など、情報システムの「つなぎ目」の無駄。

可視化せずに自動化すると、無駄な手順をそのまま高速化するだけになります。

RPA から生成 AI、AI エージェントへ

業務の自動化は、対象とする作業の性質によって段階的に広がってきました。

技術	得意な作業	例	限界
RPA	手順が固定された定型的な PC 操作の反復	受注メールの内容を基幹システムに転記、複数システムからの集計	画面や様式が変わると止まる。判断はできない。
生成 AI	非定型の文章の作成・要約・分類、判断の支援	問い合わせへの回答案の作成、議事録の要約、契約書の要点抽出	正確さの保証がない。人の確認が前提。
AI エージェント	目標を与えると計画を立て、ツールを使って複数の手順を自律的に実行	「来週の出張を手配して」で検索・予約・報告まで行う	誤った行動が自動で実行される危険。権限と監視の設計が必要。

これらは置き換えの関係ではなく、組み合わせて使われます。たとえば、生成 AI が問い合わせメールを分類して回答案を作り、RPA がその結果を顧客管理システムに登録する、という構成です。AI エージェントはこの組み合わせを AI 自身が行う段階と言えます。

何を自動化し、何を人が担うか

自動化の対象を選ぶ基準を2つの軸で整理します。

- **定型性** 手順とルールが明確で、例外が少ないか。
- **量** 件数が多く、繰り返されるか。

定型で量が多い業務は、自動化の効果が最も大きく、最初に取り組む対象です。定型だが量が少ない業務は、自動化の費用に見合わないことがあります。非定型で量が多い業務（問い合わせ対応など）は、生成 AI によって自動化の候補に入ってきましたが、人の確認を組み込む設計が必要です。非定型で量が少ない業務（経営判断、例外対応）は人が担います。

さらに、次の点も考慮します。

- **誤りの影響** 誤った処理が顧客や法令に関わる場合は、自動化しても人の確認を残す。
- **人の役割の変化** 自動化後に人が担う作業（例外処理、品質の確認、顧客との関係）を設計する。
- **プロセスの改善が先** 自動化の前に、不要な手順や承認をなくす。

キーワード

BPM	業務プロセスを可視化・分析・改善・実行・監視する循環で管理する経営手法。
As-Is / To-Be	現状のプロセスと、改善後のあるべきプロセス。
RPA	定型的な PC 操作をソフトウェアロボットで自動化する技術。
AI エージェント	目標に向けて自律的に計画し、ツールを使って複数の手順を実行する AI。
定型性と量	自動化の対象を選ぶ2つの軸。定型で量が多い業務から取り組む。
Human-in-the-loop	自動化された処理に人の確認・判断を組み込む設計（第11回で詳述）。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：日常の業務を手順に分解し、AI に任せられる段階を分析する

自分が経験した業務（アルバイトの開店準備、サークルのイベント運営、レポートの作成など）を1つ選び、次のプロンプトで AI と一緒に手順に分解してください。分解した各手順について、「RPA 向き」「生成 AI 向き」「AI エージェント向き」「人が担う」のいずれかに分類し、理由を書いてください。

プロンプト例 業務の分解

私は「(業務の内容)」を担当しています。この業務を、開始から完了までの手順に分解してください。各手順について、入力（受け取るもの）、出力（次に渡すもの）、判断が必要かどうか、繰り返しの回数を表にしてください。分からない点は私に質問してください。

■ 演習 2 自動化の優先順位

次の5つの業務を「定型性」と「量」の2軸で位置づけ、自動化の優先順位をつけてください。順位の理由と、自動化後も人が担うべき部分を書きます。

- (A) 毎日 300 件届く注文メールの内容を受注システムに入力する
- (B) 月に 1 回、各部門の経費の集計表を作る
- (C) 1 日 50 件の顧客からの問い合わせに回答する
- (D) 年に数件の大口顧客との契約条件を交渉する
- (E) 毎週、SNS に投稿する販促文を作る

■ 演習 3 AI エージェントに任せる前に決めること

「取引先からの請求書をメールで受け取り、内容を確認して会計システムに登録し、支払いを予約する」という業務を AI エージェントに任せる場合、事前に決めておくべきこと（権限、確認の方法、例外の扱いなど）を 5 つ挙げてください。

模範解答

模範解答 演習 1

例：サークルのイベント（新歓）運営

手順	入力→出力	分類	理由
日程と会場の候補出し	メンバーの空き状況→候補 3 案	生成 AI 向き	条件から案を複数出す作業。最終決定は人。
会場の予約	候補→予約確定	AI エージェント向き	Web で空きを調べて申請する一連の手順。ただし支払いは人が確認。
告知文の作成	日程・内容→SNS 投稿文	生成 AI 向き	下書きを出させ、人が修正する。
参加申込の集計	フォームの回答→名簿	RPA 向き	定型の転記と集計。
当日の受付と対応	来場者→名簿の確認	人が担う	例外（飛び入り参加、トラブル）が多く、関係づくりの場。
振り返りの議事録	録音→要約	生成 AI 向き	要約は得意。決定事項は人が確認。

AI と対話して気づく点：自分では 1 つの作業だと思っていた「告知」が、文案作成・画像作成・投稿・返信対応に分かれ、向き不向きが異なること。「人が担う」部分は、関係づくりと例外対応に集中する。

模範解答 演習 2

業務	定型性	量	順位	理由と人が担う部分
A	高い	多い	1	RPA（または生成 AI で内容抽出＋ RPA で入力）の典型。様式が崩れたメールは人が処理。
C	中	多い	2	生成 AI で回答案を作り、定型の問い合わせは自動返信、それ以外は人が確認して送る。
E	中	中	3	生成 AI で下書き。ブランドの表現や炎上の判断は人。
B	高い	少ない	4	定型だが月 1 回。表計算の自動化で十分で、RPA の投資は見合わないことが多い。
D	低い	少ない	5	交渉は人が担う。AI は過去の条件の整理や想定問答の準備に使う。

模範解答 演習 3

1. 権限の範囲：エージェントが登録・予約できる金額の上限（例：10 万円まで）。それ以上は人の承認を必須にする。
2. 確認の方法：登録前に、請求書の内容と登録内容の対照表を担当者に提示し、承認を得てから実行する。
3. 例外の扱い：発注記録と一致しない請求書、初めての取引先、様式が読み取れない請求書は人に回す。
4. 記録：エージェントが行ったすべての操作と判断の理由をログに残し、監査できるようにする。
5. 停止と責任：誤った支払いが起きたときの取り消し手順と、最終責任者（経理責任者）を決めておく。

自律性が高いほど、「何をしてよいか」より「何をしてはいけないか」と「誰が止めるか」の設計が重要になります。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第5回）の5問です。

Q1. RPAの説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) ネットワーク機器の一種
- (b) 工場で働く物理的な産業用ロボット
- (c) 定型的なPC操作をソフトウェアロボットで自動化するしくみ **【正解】**
- (d) 会計基準の名称

解説 正解は(c)。RPA（Robotic Process Automation）は、パソコン上の定型作業（転記、集計、入力）をソフトウェアロボットで自動化する技術です。(b)の物理的な産業用ロボットとは別物です。ルールが明確で手順が変わらない作業に向きます。

Q2. RPAと生成AIの違いとして適切なものはどれでしょうか？

- (a) RPAは自然な文章を生成できる
- (b) RPAは決まった手順の反復に強く、生成AIは非定型の文章生成や判断支援に向く **【正解】**
- (c) 生成AIは定型処理しかできない
- (d) 両者はまったく同じもの

解説 正解は(b)。RPAはルール化された定型作業の反復に強く、生成AIは文章作成・要約・判断支援など非定型の作業に向いています。両者は競合ではなく、RPAが生成AIの出力を基幹システムに入力するといった組み合わせで使われます。(a)(c)(d)は特徴を取り違えています。

Q3. 「AI エージェント」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 人間の営業担当者のこと
- (b) 一つの質問に一度だけ答えるしくみ
- (c) AIの利用契約書のこと
- (d) 目標に向けて自律的に計画し、ツールを使って複数の手順を実行するAI **【正解】**

解説 正解は(d)。AI エージェントは、目標を与えられると自ら計画を立て、検索やシステム操作などのツールを使って複数の手順を実行し、結果を確認しながら進めるAIです。(b)はチャットの一問一答で、エージェントではありません。自律性が高い分、第13回で扱うガバナンスがより重要になります。

Q4. BPM(ビジネスプロセス管理)で最初に行うこととして適切なものはどれでしょうか？

- (a) 担当者を減らす
- (b) すべての業務を即座に自動化する
- (c) 業務の流れを可視化する **【正解】**
- (d) 新しいシステムを購入する

解説 正解は(c)。BPM（ビジネスプロセス管理）は、現状（As-Is）の可視化から始めて、分析・改善（To-Be）・実行・監視を繰り返します。可視化をせずに自動化すると、無駄な手順を高速化するだけになります。(a)(b)(d)は手段を目的と取り違えた例です。

Q5. 自動化の対象を選ぶ際の考え方として適切なものはどれでしょうか？

- (a) すべての業務を無条件に自動化する
- (b) 判断が曖昧で例外の多い業務は人が担い、定型で量の多い業務から自動化する **【正解】**
- (c) 例外の多い業務から優先して自動化する
- (d) 自動化は一切行わない

解説 正解は (b)。自動化の効果は「定型性 × 量」で決まります。定型で件数の多い業務から自動化し、判断が曖昧で例外の多い業務は人が担うのが基本です。(c) は優先順位が逆で、(a)(d) は極端です。

組織・人材とAI協働

この回のねらい

- ・文書作成・会議・企画といった知識労働が生成 AI でどう変わるかを具体的に説明できる。
- ・人と AI の協働の形と、求められるスキルの変化を理解する。
- ・AI 導入に対する組織の抵抗の要因と、変革管理の基本を説明できる。

解説

知識労働の変化

生成 AI が最も直接的に影響しているのは、文書を書く、会議をする、企画を立てるといった知識労働です。

仕事	AI が担えるようになったこと	人に残ること
文書作成	下書き、要約、翻訳、体裁の統一、誤字の指摘	何を伝えるかの決定、事実の確認、相手に応じた判断、最終責任
会議	議事録の作成、論点の整理、決定事項の抽出、資料の要約	議論そのもの、合意の形成、決定
企画	アイデアの大量生成、競合や市場の情報整理、企画書の構成案	目的の設定、案の選択、実行の意思決定、関係者の説得
分析	データの集計、グラフ作成、仮説の候補出し	問いの設定、結果の解釈、意思決定への反映（第8～11回）

共通するのは、「作る」作業の多くを AI が担い、人の仕事が「決める」「確かめる」「責任を持つ」に寄っていくことです。生産性の研究では、生成 AI は経験の浅い担当者の成果を大きく引き上げ、熟練者との差を縮める傾向が報告されています。一方で、AI の誤りに気づけるかどうかは専門知識に依存するため、専門性の価値がなくなるわけではありません。

人とAIの協働

人と AI の協働は、AI の提案を人が確認・修正しながら成果を出す働き方です。AI をどの役割で使うかを意識すると、協働を設計しやすくなります。

- ・**下書き担当** AI が最初の案を作り、人が修正して仕上げる。速さを得る使い方。
- ・**壁打ち相手** 人の案に対して AI が質問・反論・別案を出す。質を上げる使い方。
- ・**点検役** 人が書いたものの誤り、抜け、論理の飛躍を AI に指摘させる。

「AI が作って人が確認する」だけでなく、「人が作って AI が確認する」方向にも使えることを覚えておってください。また、どの使い方でも、AI の寄与と自分の判断を区別して示す（AI Policy）ことが協働の前提です。

求められるスキルの変化

AI が文章や案を出せる時代には、次の力の重要性が高まります。

- ・**問いを立てる力** 何を知りたいか、何を解決したいかを言葉にする力。プロンプトの質はここで決まる。

- **評価する力** 出力が正しいか、目的に合っているか、使ってよいかを判断する力。対象領域の知識が必要。
- **説明する力** AI の出力を根拠とともに他者に説明し、責任を持って決める力。
- **学び続ける力** 道具の変化が速いため、新しい使い方を試し、更新し続ける力。

これらは、従来「経験を積んだ管理者」に求められていた力です。AI によって、若手にも早くからこの力が求められるようになったと言えます。

組織の抵抗と変革管理

AI 導入に対して、組織では抵抗が生じます。主な要因は、仕事がなくなる不安、使い方への不慣れ、今までのやり方への愛着、評価や責任の不明確さです。抵抗は非合理的なものではなく、合理的な不安の表れとして理解する必要があります。

変革を定着させる管理（チェンジマネジメント）の基本は次の通りです。

- **目的の共有** なぜ導入するのか、従業員にとって何が良くなるのかを、経営層が自分の言葉で伝える。
- **段階的な導入** 小さな範囲で試し、成果と課題を示してから広げる。短期的な成果を見えるようにする。
- **教育と支援** 使い方の研修、相談窓口、使ってよい範囲のルール（第 13 回）を用意する。
- **現場の参加** 導入の設計に現場の担当者を巻き込む。使う人が決めた道具は使われる。
- **評価と責任の明確化** AI を使った成果をどう評価するか、誤りが起きたときの責任をどう扱うかを決める。

コッターの変革 8 段階（危機意識の醸成、推進チームの結成、ビジョンの策定と共有、短期的成果の実現、定着）も参考になります。経営層の役割は、技術の詳細を理解することではなく、目的と方針を示し、体制と投資を決め、責任を持って推進することです。

キーワード

知識労働	情報を扱い、判断や創造を伴う仕事。文書作成、会議、企画、分析など。
人と AI の協働	AI の提案を人が確認・修正しながら成果を出す働き方。下書き・壁打ち・点検の 3 つの役割。
問いを立てる力・評価する力	AI 時代に重要性が高まるスキル。
組織の抵抗	雇用不安、不慣れ、愛着、責任の不明確さから生じる、変化への反発。
変革管理	目的の共有、段階的導入、教育・支援、現場の参加で変革を定着させる管理。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：AI 導入に賛成・反対の立場を AI に演じさせ、論点を整理する

「ある中堅企業（従業員 300 人、事務部門 80 人）が、事務部門に生成 AI を全面導入する」という場面を想定し、次のプロンプトで賛成派と反対派の議論を AI に行わせてください。出力から論点を抜き出して表にし、各論点について「自分ならどう判断するか」と、その根拠を書いてください。

プロンプト例 賛成・反対の討論

従業員 300 人の中堅企業が、事務部門（80 人）に生成 AI を全面導入しようとしています。あなたは 2 人の役員を演じてください。A は導入推進派の経営企画担当役員、B は慎重派の管理部門担当役員です。A と B が交互に発言する形で、5 往復の議論を書いてください。各発言は具体的な業務の例と懸念を含めてください。最後に、議論に出た論点を箇条書きで整理してください。

■ 演習 2 自分のスキルの棚卸し

「問いを立てる力」「評価する力」「説明する力」「学び続ける力」について、自分の現状を 5 段階で自己評価し、それぞれについて今後半年で取り組むことを 1 つ書いてください。

■ 演習 3 変革計画を立てる

演習 1 の企業の経営者として、事務部門への AI 導入を 1 年で定着させる計画を、「目的の共有」「段階的な導入」「教育と支援」「現場の参加」「評価と責任」の 5 項目について、それぞれ具体的な施策として書いてください。

模範解答

模範解答 演習 1

論点	推進派 (A)	慎重派 (B)	自分の判断
生産性	文書作成と会議の時間を 3 割減らせる	確認の手間が増え、差し引きの効果は不明	対象業務を絞って効果を測ってから判断する（第 7 回の KPI）。
雇用	削減ではなく、付加価値の高い仕事への配置転換	従業員は削減と受け取り、士気が下がる	配置転換の具体像を先に示す。削減しない方針なら明言する。
情報漏えい	法人契約のツールなら入力 は学習に使われない	個人のアカウントで使う人 が出る（シャドー AI）	公式ツールの提供とルール 整備を導入と同時に進行。
品質・責任	人が確認すれば問題ない	誰が確認したかが曖昧に なる	成果物に確認者を明記し、 AI 活用記録の形式を決める。
教育	使えば慣れる	年齢や部署で習熟に差が 出る	部署ごとに推進担当を置き、 研修と相談窓口を設ける。

気づき：AI に両方の立場を演じさせると、自分が思いつかなかった反対意見（確認の手間、習熟の差）が出てくる。ただし、AI の議論は一般論になりがちで、自社の具体的な状況（どの業務に何時間かかっているか）は自分で補う必要がある。

模範解答 演習 2

例：

- 問いを立てる力：3。レポートのテーマは決められるが、問いの形（なぜ〜か）にするのに時間がかかる。取り組み：AI 利用ガイドの復習教材「問いの立て方」に取り組む。
- 評価する力：2。AI の出力の誤りに気づけないことが多い。取り組み：出力の固有名詞と数値を毎回一次資

料で確かめる習慣をつける。

- 説明する力：3. 根拠を示して説明するのが苦手。取り組み：演習の答えに必ず「根拠」の欄を作る。
- 学び続ける力：4. 新しいツールは試す方だが、記録していない。取り組み：試したツールと使い方を月に 1 回まとめる。

模範解答 演習 3

- 目的の共有：社長が全社集会で「事務作業の時間を顧客対応と改善活動に振り向けるため」と目的を説明し、人員削減をしない方針を明言する。
- 段階的な導入：最初の 3 か月は経理と総務の各 2 名で、議事録と社内文書の下書きに限定して試行。効果（作業時間）と課題を全社に報告してから、6 か月目に事務部門全体へ広げる。
- 教育と支援：全員に 2 時間の基礎研修、希望者に実践研修。部門ごとに推進担当を 1 名置き、チャットで質問できる窓口を作る。
- 現場の参加：試行メンバーが「使ってよい業務」と「使わない業務」のリストを作り、ルールの方案とする。
- 評価と責任：AI を使った成果物には確認者を明記する。誤りが起きた場合は個人を責めず、プロセスを見直す方針を示す。半年ごとに作業時間と満足度を測る。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 6 回）の 5 問です。

Q1. 「人と AI の協働」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) AI の提案を人が確認・修正しながら成果を出す働き方 **【正解】**
- (b) AI がすべてを決め、人は関与しない
- (c) AI 同士が競争する
- (d) 人が AI をまったく使わない

解説 正解は (a)。人と AI の協働では、AI の提案を人が確認・修正し、それぞれの得意分野を活かして成果を出します。(b) は全自動化であり、協働ではありません。AI を下書き担当・壁打ち相手・点検役のどれとして使うかを意識すると、協働の設計がしやすくなります。

Q2. AI 導入の際に組織で起こりやすい抵抗の要因として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 電力不足
- (b) 仕事なくなる不安や使い方への不慣れ **【正解】**
- (c) 為替の変動
- (d) 天候の変化

解説 正解は (b)。AI 導入への抵抗は、雇用への不安と新しい道具への不慣れが主な要因です。(a)(c)(d) は外部環境の要因で、組織内部の抵抗とは関係がありません。抵抗は非合理ではなく、合理的な不安の表れとして理解する必要があります。

Q3. 変革管理 (チェンジマネジメント) で重要なこととして適切なものはどれでしょうか？

- (a) 罰則で強制する
- (b) 一度にすべてを切り替える
- (c) 目的の共有と段階的な導入、教育や支援 **【正解】**
- (d) 導入を従業員に秘密にする

解説 正解は (c)。変革を定着させるには、目的の共有、段階的な導入、教育・支援による不安の解消が重要です。(a)(b)(d) はいずれも抵抗を強めます。コッターの変革 8 段階（危機感の醸成、ビジョンの共有、短期的成果など）も参考になります。

Q4. 生成 AI の普及によって重要性が高まると考えられるスキルはどれでしょうか？

- (a) 電話対応のみ
- (b) 適切な問いを立て、AI の出力を評価する力 **【正解】**
- (c) 暗算の速さ
- (d) 手書きの速さ

解説 正解は (b)。AI が文章や案を出せる時代には、適切な問いを設計し、出力の質を評価・判断する力がより重要になります。(a)(c)(d) は機械に置き換えられやすい技能です。評価には対象領域の専門知識が必要で、専門性の価値がなくなるわけではありません。

Q5. AI 導入において経営層に求められる役割として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 現場に任せて一切関与しない
- (b) 技術の詳細をすべて自分で実装する
- (c) 目的と方針を示し、責任を持って推進する **【正解】**
- (d) AI の利用をすべて禁止する

解説 正解は (c)。経営層には、AI 活用の目的と方針を示し、体制や投資を決め、責任を持って推進する役割があります。(b) の技術実装は専門家の仕事で、(a) の現場への丸投げは第 7 回で扱う失敗要因の 1 つです。(d) は競争力の低下とシャドー AI を招きます。

ケーススタディ：企業のAI活用

この回のねらい

- ・企業の AI 導入事例を、目的・対象業務・データ・効果の測り方・つまずきの要因の観点で読み解ける。
- ・PoC（概念実証）の意味と、PoC 止まりの問題を説明できる。
- ・複数の事例から共通する成功要因と失敗要因を抽出し、自社への応用を考えられる。

解説

事例を読み解く枠組み

企業の AI 活用事例は、メディアやベンダーの資料に数多く公開されています。しかし、多くは成功を強調した短い記事であり、そのまま真似しても同じ結果にはなりません。事例を読むときは、次の観点で情報を整理します。

観点	確認すること
目的	解決したかった経営上の課題は何か。「AI を使うこと」が目的になっていないか。
対象業務	どの業務の、どの作業に AI を使ったか。業務全体か一部か。
データ	どんなデータを、どれだけ、どこから集めたか。データの整備にどれだけかかったか。
技術と体制	自社開発か外部サービスか。誰が推進し、現場はどう関わったか。
効果の測り方	導入前に決めた指標（KPI）は何か。導入前後で比較しているか。効果の数値に出典があるか。
つまずき	途中で何が問題になり、どう対処したか。記事に書かれていないことは何か。
前提条件	業種、規模、データの有無、組織文化など、自社と異なる点。

効果の測り方と PoC

AI 導入の効果を示すには、導入前に目的と評価指標（KPI：Key Performance Indicator）を決め、導入前後で比較できるようにしておく必要があります。KPI の例は、処理時間、対応件数、誤り率、顧客満足度、売上、コストなどです。導入後に「なんとなく便利になった」と聞いても、効果は示せません。

本格導入の前に、小規模で技術的な実現可能性と効果を検証する取り組みを **PoC（Proof of Concept、概念実証）** と呼びます。PoC は有効な方法ですが、多くの企業で「PoC は成功したが本番に進まない」「PoC を繰り返すだけで終わる」という **PoC 止まり** が課題になっています。原因は、PoC の段階で「どの結果が出たら本番に進むか」という判断基準と、本番展開に必要な予算・体制・データ整備の見通しを決めていないことです。

成功要因と失敗要因

公開事例と調査研究から、共通して指摘される要因をまとめます。

成功しやすい条件	失敗しやすい条件
解決したい課題と KPI が明確	目的が曖昧で、技術先行（「AI で何かできないか」）
経営層が目的を示し、推進に責任を持つ	現場やベンダーに丸投げ
使えるデータがあり、整備に投資している	データが散在・欠損していて、整備を軽視
小さく始めて効果を測り、段階的に広げる	最初から大規模に導入し、失敗が見えにくい
現場が設計に参加し、業務を見直している	既存の業務に AI を「貼り付ける」だけ
人の確認と例外処理を設計している	AI の出力を無条件に使い、誤りで信頼を失う
効果を継続的に測り、改善している	導入が目的化し、導入後に放置

代表的な活用領域

よく見られる活用領域を挙げます。事例を探すときの手がかりにしてください。

- ・**顧客対応** 問い合わせ対応のチャットボット、オペレーターへの回答候補の提示、通話の要約。
- ・**文書業務** 契約書・報告書の下書きと要点抽出、社内規程の検索と回答、翻訳。
- ・**需要予測と在庫** 販売データと外部要因（天候、イベント）からの需要予測、発注の自動化。
- ・**製造・品質** 画像による不良検知、設備の異常予知。
- ・**ソフトウェア開発** コードの生成・補完・レビュー、テストの自動化。
- ・**マーケティング** 顧客ごとの提案（パーソナライズ）、広告文の生成と検証。

キーワード

KPI	目的の達成度を測る評価指標。導入前に決め、導入前後で比較する。
PoC	本格導入の前に小規模で実現可能性や効果を検証すること。
PoC 止まり	PoC を繰り返すだけで本番展開に進まない状態。判断基準と体制の不在が原因。
技術先行	解決したい課題より先に技術の導入を決めてしまうこと。典型的な失敗要因。
前提条件	事例を自社に応用するときに確認する、業種・規模・データ・組織文化の違い。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：複数の事例を AI で要約・比較し、共通する成功要因を討議する

企業の AI 活用事例を 3 件、公開情報（企業の公式サイト、省庁の事例集、報道）から選び、それぞれの記事の本文を次のプロンプトに貼って要約・比較させてください。比較表を見て、3 件に共通する成功要因と、記事に書かれていない「つまずき」の候補を考え、グループで討議してください。

プロンプト例 事例の要約と比較

次の 3 つの企業の AI 活用事例について、「目的」「対象業務」「使ったデータ」「技術と体制（自社開発か外部サービスか）」「効果の測り方と KPI」「つまずきと対処」「記事に書かれていない重要な情報」の 7 項目で表に整理してください。記事に書かれていない項目は「記載なし」としてください。推測で埋めないでください。（事例 1 の本文）（事例 2 の本文）（事例 3 の本文）

■ 演習 2 失敗事例を分析する

次の架空の事例を読み、失敗の要因を 3 つ指摘し、それぞれ「何をしていれば防げたか」を書いてください。

事例：ある地方の食品卸売業（従業員 120 人）

社長が展示会で生成 AI のデモを見て、「我が社も使うべきだ」と決断。情報システム担当の 1 名に導入を指示し、3 か月後に全社員にチャット型 AI の利用を開放した。説明会は 30 分のオンライン 1 回のみ。半年後、利用しているのは数名で、営業担当の一人が顧客の取引条件を個人の AI アカウントに入力していたことが発覚。社長は「効果がなかった」として契約を打ち切った。

■ 演習 3 自社への応用を考える

演習 1 で選んだ事例のうち 1 件について、自分が働きたい業界または身近な企業に応用する場合、前提条件の違い（業種、規模、データ、組織文化）を表にし、「そのまま使える点」「変える必要がある点」「応用できない点」に分けてください。

模範解答

模範解答 演習 1

比較表の例（3 件の記事を要約したもの）：

項目	コールセンター（保険）	社内文書検索（製造）	需要予測（小売）
目的	応対時間の短縮と新人の早期戦力化	規程・技術文書を探す時間の削減	廃棄ロスの削減
対象業務	通話中の回答候補の提示、応対後の要約	社内文書への質問応答	日配品の発注量の決定
データ	過去の応対記録、FAQ	社内規程、設計文書	POS データ、天候、イベント
体制	外部サービス＋自社で FAQ 整備	外部の LLM＋自社開発の検索	ベンダーと共同開発
KPI	平均応対時間、新人の独り立ち期間	記載なし（「好評」とのみ）	廃棄率、欠品率
つまずき	回答候補の誤りで現場が使わなくなった時期があり、FAQ を整備し直した	記載なし	記載なし
書かれていないこと	導入費用、効果測定の期間	効果の数値、利用率	予測が外れた場合の運用

共通する成功要因（討議の結論の例）：目的が業務の数値（時間、廃棄率）で定義されている。自社のデータ（FAQ、文書、POS）を整備する作業に投資している。外部サービスを使いつつ、自社固有の部分（FAQ、検索、運用）は自社で設計している。書かれていない「つまずき」の候補：効果の数値の測定期間、現場の利用率、誤りが起きたときの対応。これらは事例の企業に直接聞くか、講演資料や学会発表を探すと見つかることがあります。

模範解答 演習 2

1. 目的が曖昧で技術先行：「使うべきだ」から始まり、解決したい課題と KPI がない。防ぐには、導入前に「受発注の入力時間を減らす」など課題を特定し、指標を決める。
2. 体制と教育の不足：担当 1 名への丸投げと、30 分の説明会のみ。防ぐには、経営層が推進責任を持ち、部門ごとの推進担当と実践的な研修、相談窓口を用意する。

3.ルールと公式ツールの不在：使ってよい情報の範囲が示されず、個人アカウントで機密情報が入力された（シャドー AI）。防ぐには、法人契約のツールを提供し、入力してよい情報のルールを導入と同時に周知する。
加えて、「効果がなかった」という判断自体が、効果を測る指標がなかったために根拠を欠いています。

模範解答 演習 3

例：需要予測（大手小売）を、地方の食品スーパー（3店舗）に応用する

前提条件	事例の企業	応用先
規模	数百店舗、専任のデータ部門	3店舗、専任者なし
データ	全店のPOSが統合されている	POSはあるが店舗ごとに別。天候データは未取得
組織文化	本部主導の発注	各店の担当者の経験による発注

- そのまま使える点：廃棄率と欠品率をKPIにする考え方。日配品から始める対象の絞り込み。
- 変える必要がある点：自社開発ではなく、POSベンダーが提供する予測機能（SaaS）を使う。担当者の経験を否定せず、予測を「参考値」として示すことから始める。
- 応用できない点：店舗横断の在庫融通や、大規模なデータ基盤の構築。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第7回）の5問です。

Q1. AI導入の効果を測る際に、まず必要なことはどれでしょうか？

- (a) 効果測定は行わない
- (b) 導入費用が高いほど効果が高いとみなす
- (c) **導入前に目的とKPI(評価指標)を決めておく** **【正解】**
- (d) 導入後になんとなく満足度を聞く

解説 正解は(c)。効果を測るには、導入前に目的と評価指標（KPI）を定め、導入前後で比較できるようにしておく必要があります。(d)のように後からなんとなく満足度を聞いても比較できません。(b)費用と効果は別のものです。

Q2. 「PoC(概念実証)」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 契約書の一種
- (b) 本番システムの名称
- (c) **本格導入の前に小規模で実現可能性や効果を検証すること** **【正解】**
- (d) AIの学習アルゴリズムの名前

解説 正解は(c)。PoC（Proof of Concept、概念実証）は、本格導入の前に小規模で技術的な実現可能性や効果を確かめる取り組みです。PoCが次に進まず繰り返される「PoC 止まり」が多くの企業で課題になっており、PoCの段階で本番展開の条件を決めておくことが重要です。

Q3. AI 導入が失敗しやすい典型的な要因として適切なものはどれでしょうか？

- (a) データの整備をしすぎる
- (b) 現場を巻き込みすぎる
- (c) 目的が曖昧なまま技術先行で導入する **【正解】**
- (d) 目的が明確すぎる

解説 正解は (c)。「AI を使うこと」自体が目的化し、解決したい課題が曖昧なまま技術先行で導入するのが典型的な失敗要因です。(a)(b) は「やりすぎ」を装った選択肢ですが、データの整備と現場の巻き込みはむしろ成功要因です。

Q4. 顧客対応での AI 活用例として一般的なものはどれでしょうか？

- (a) 商品の物理的な配送
- (b) 電力の供給
- (c) 店舗の清掃
- (d) チャットボットによる問い合わせ対応 **【正解】**

解説 正解は (d)。問い合わせ対応のチャットボットは、顧客対応における AI 活用の代表的な例です。(a)(b)(c) は物理的な作業で、生成 AI が直接担う領域ではありません。チャットボットでも、回答の正確さと人への引き継ぎの設計が成否を分けます。

Q5. 他社の事例を読み解く際の姿勢として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 有名企業の事例だけを見ればよい
- (b) 成功事例をそのまま真似すれば必ず成功する
- (c) 失敗事例には見る価値がない
- (d) 業種・規模・データの条件が自社と異なる点を踏まえて比較する **【正解】**

解説 正解は (d)。事例は業種・規模・データの条件などの前提が異なるため、自社との違いを踏まえて何が応用できるかを考えることが大切です。(b) 成功事例の模倣が必ず成功するわけではなく、(c) 失敗事例からはつまづきの要因を学べます。(a) 規模の近い企業の事例の方が参考になることも多いです。

データの収集と整備

この回のねらい

- ・データの種類（構造化／非構造化、一次／二次）と主な入手先を説明できる。
- ・データ品質の観点と前処理の作業を理解し、分析できる形にデータを整えられる。
- ・個人情報・機密情報の扱いと、AI ツールへ入力する際の注意を説明できる。

解説

データの種類

経営で扱うデータは、いくつかの軸で分類できます。分類を知ると、「どのデータが、どの分析に、どのツールで使えるか」を判断しやすくなります。

分類の軸	種類	例
形式	構造化データ	行と列で整理された表形式。売上台帳、顧客名簿、センサーの記録
	非構造化データ	自由記述のアンケート、メール、音声、画像、動画、契約書
収集の主体	一次データ	自分（自社）が目的のために収集したデータ。販売記録、アンケート、実験
	二次データ	他者（政府、業界団体、企業）が収集・公開したデータ。政府統計、白書、調査報告
性質	定量データ	数値で表されるデータ。売上額、人数、時間
	定性データ	言葉や分類で表されるデータ。顧客の声、評価、カテゴリ

従来の分析は構造化データが中心でしたが、生成 AI の普及で非構造化データ（文章、音声、画像）から情報を取り出すことが容易になり、分析の対象が大きく広がりました。二次データを使うときは、収集の目的と定義（たとえば「中小企業」の定義）が自分の目的と合っているかを確認します。

データの入手先

- ・**社内データ** 基幹系（ERP）、顧客系（CRM）、POS、Web サイトのアクセス記録、業務日報。最も価値が高いが、部門ごとに散在していることが多い。
- ・**公開統計** e-Stat（政府統計の総合窓口）、各府省の白書、日本銀行や業界団体の統計、RESAS（地域経済分析システム）、国際機関（世界銀行、OECD、国連）のデータベース。信頼性が高く、無料で使える。
- ・**Web** 企業の公式サイト、ニュース、SNS、口コミ。量が多いが、信頼性にばらつきがあり、収集（スクレイピング）には利用規約と著作権の確認が必要。
- ・**オープンデータ** 自治体や企業が再利用を認めて公開しているデータ。利用条件（ライセンス）を確認して使う。

データ品質と前処理

集めたデータは、そのままでは分析に使えないことがほとんどです。データ品質は次の観点で評価します。

- **正確性** 値が事実と一致しているか（入力ミス、計測の誤り）。
- **完全性** 必要な項目や期間が欠けていないか（欠損値）。
- **一貫性** 同じものが同じ表記・単位・定義で記録されているか（表記ゆれ、単位の混在）。
- **適時性** 分析の目的に対して十分に新しいか。
- **一意性** 同じ記録が重複していないか。

これらの問題を解消し、分析できる形に整える作業が**前処理**です。欠損値の処理（除外、補完）、重複の削除、表記ゆれの統一（「株式会社」と「(株)」、全角と半角）、型の変換（文字列として入った日付や数値）、外れ値の確認、1行1件・1列1項目の「整然データ」への変形などを行います。分析の作業時間の大半は前処理だと言われます。生成 AI は前処理の手順の提案とコードの生成に役立ちますが、「何を欠損とみなすか」「外れ値を除くか」は分析の目的に関わる判断であり、人が決めます。

個人情報・機密情報と AI ツール

データを扱う際は、法令と組織の方針に従う必要があります。個人情報保護法は、個人を識別できる情報の取得・利用・提供のルールを定めています。利用目的の特定と通知、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、安全管理が基本です。

生成 AI ツールにデータを入力することは、外部の事業者のサーバーにデータを送ることを意味します。次の点を確認してください。

- 入力した内容が AI の学習に使われる設定になっていないか。法人契約のツールでは学習に使わない契約が一般的だが、個人向けの無料サービスでは学習に使われることがある。
- 個人情報（顧客の氏名、連絡先）、機密情報（未公開の財務情報、取引条件、技術情報）は、組織の方針で許可されていない限り入力しない。
- 入力が必要な場合は、氏名を ID に置き換える、必要な項目だけに絞るなど、匿名化・最小化を行う。
- 大学の課題では、大学の AI 利用規程と、この授業の AI 利用ガイドに従う。他人の個人情報や企業の非公開資料は入力しない。

キーワード

構造化／非構造化データ	表形式で整理されたデータと、文章・音声・画像などそれ以外のデータ。
一次／二次データ	自ら収集したデータと、他者が収集・公開したデータ。
e-Stat	政府統計の総合窓口。各府省の統計を横断的に検索・取得できる。
データ品質	正確性・完全性・一貫性・適時性・一意性の観点で評価する。
前処理	欠損値の処理、重複の削除、表記ゆれの統一など、分析できる形に整える作業。
整然データ	1行が1件、1列が1項目、1セルが1つの値になっている表の形式。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：公開統計データを AI に読み込ませ、分析できる形に整える

e-Stat から、興味のある統計表を 1 つダウンロードしてください（例：家計調査、小売物価統計、経済センサス）。表の先頭 30 行程度を次のプロンプトに貼り、構造の把握と前処理の手順を提案させてください。提案された手順のうち「自分で判断すべきこと」に印を付け、理由を書いてください。

プロンプト例 統計表の構造把握

次の表は e-Stat からダウンロードした「(統計名)」の一部です。(1) 表の構造（見出しの行、単位、注記、集計行の有無）を説明し、(2) 1 行 1 件・1 列 1 項目の整然データに変換する手順を箇条書きで提案し、(3) 分析の前に確認すべきデータ品質上の懸念を挙げてください。数値を書き換えたり補ったりしないでください。（表の先頭 30 行）

■ 演習 2 データ品質のチェック

次の顧客名簿の抜粋には、データ品質の問題が複数含まれています。問題をすべて指摘し、品質の観点（正確性・完全性・一貫性・一意性）に分類したうえで、前処理の方針を書いてください。

ID	会社名	都道府県	登録日	売上（千円）	担当
101	株式会社山田商事	愛知県	2025/04/01	1,200	佐藤
102	(株) 山田商事	愛知	2025-04-01	1200	佐藤
103	鈴木製作所		2025/13/05	850	田中
104	高橋物産	岐阜県	2025/05/20	99999	
104	高橋物産	岐阜県	2025/05/20	99999	田中

■ 演習 3 AI ツールに入力してよいか

次の 5 つの場面について、大学提供の Copilot（法人契約、入力 は学習に使われない設定）に入力してよいか、「可」「条件付きで可」「不可」で判定し、理由と、条件付きの場合はその条件を書いてください。

- (A) 授業で配布された公開統計の表を貼って、要約させる
- (B) アルバイト先の顧客名簿（氏名・電話番号つき）を貼って、重複を探させる
- (C) 自分が書いたレポートの下書きを貼って、誤字を指摘させる
- (D) 友人から見せてもらった企業のインターン選考の非公開資料を貼って、要約させる
- (E) アルバイト先の売上データから氏名を除き、商品別に集計した表を貼って、傾向を分析させる

模範解答

模範解答 演習 1

例：家計調査（二人以上の世帯、品目別支出）

- 構造：先頭 5 行が表題・注記、6～7 行目が 2 段の見出し（年と月）、単位は「円」と注記にある。「総世帯」「平均」など集計行が混在。
- 整然データへの変換：見出しの 2 段を「年」「月」の列に展開し、品目を行に持つ縦長の形にする。集計行を除くか、別の列で区別する。単位の列を追加する。

• 品質上の懸念：「…」 「-」 で表された欠損・秘匿値の扱い。調査の改定（分類の変更）による期間の不連続。自分で判断すべきこと：(1) 集計行を除くかどうか（分析の目的による）。(2) 秘匿値を欠損として除くか、ゼロとみなすか（統計の定義を確認）。(3) 分類が変わった前後を比較してよいか。AI は手順を提案できるが、これらは統計の解説ページを読んで人が決める。

模範解答 演習 2

- 一貫性：会社名の表記ゆれ（「株式会社」と「(株)」）、都道府県の「愛知県」と「愛知」、登録日の区切り記号（/ と -）、売上の桁区切り（1,200 と 1200）。方針：表記を統一するルールを決めて変換する。101 と 102 は同じ会社の可能性が高く、確認のうえ統合する。
 - 完全性：103 の都道府県と、104（1 行目）の担当が空欄。方針：元の記録で確認して補う。確認できなければ欠損として扱う。
 - 正確性：103 の登録日「2025/13/05」は存在しない月。104 の売上 99999 は桁や仮入力の疑い。方針：元の伝票で確認する。確認できない場合は分析から除外し、その旨を記録する。
 - 一意性：104 が 2 行あり、担当の有無だけが異なる。方針：担当が入っている行を残し、重複を削除する。
- 前処理の判断（統合、除外）は記録に残し、後から検証できるようにします。

模範解答 演習 3

- (A) 可：公開データであり、個人情報・機密情報を含まない。
 - (B) 不可：顧客の個人情報であり、アルバイト先の許可もない。重複の検索は氏名を ID に置き換えた表で行うか、職場の公式ツールで行う。
 - (C) 可：自分の著作物で、他人の情報を含まない。ただし出力をそのまま提出しない（AI Policy）。
 - (D) 不可：第三者の非公開資料であり、入手の経緯からも利用は不適切。
 - (E) 条件付きで可：氏名を除いた集計表なら個人情報ではないが、売上データは職場の機密情報にあたる可能性がある。アルバイト先の責任者の許可を得ることが条件。
- 判断の軸は「個人情報か」「自分に利用の権限があるか」「組織の方針で許可されているか」の 3 つです。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 8 回）の 5 問です。

Q1. 「構造化データ」の例として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 音声ファイル
- (b) 表形式の売上データ **【正解】**
- (c) 自由記述のアンケート回答
- (d) 写真

解説 正解は (b)。構造化データは行と列で整理された表形式のデータで、売上台帳や会員名簿が典型です。(a) 音声、(c) 自由記述、(d) 写真は非構造化データで、生成 AI の普及によってこれらも分析しやすくなりました。

Q2. 「一次データ」と「二次データ」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 一次データは自ら収集したデータ、二次データは他者が収集・公開したデータ **【正解】**
- (b) 一次データは無料、二次データは有料
- (c) 一次データは古く、二次データは新しい
- (d) 一次データは数値、二次データは文字

解説 正解は (a)。自らの目的のために収集したものが一次データ、政府や企業など他者が収集・公開したものを利用するのが二次データです。(b)(c)(d) の有料・新しさ・数値か文字かは、一次・二次の区別とは無関係です。二次データでは収集の目的と定義が自分の目的と合っているかの確認が必要です。

Q3. データの前処理に含まれる作業として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 会議の設定
- (b) 欠損値の処理や表記ゆれの統一 **【正解】**
- (c) 商品の値付け
- (d) 広告の作成

解説 正解は (b)。前処理では、欠損値の処理、重複の削除、表記ゆれ（「株式会社」と「(株)」など）の統一、型の変換、外れ値の確認などを行い、分析できる状態に整えます。分析の作業時間の大半は前処理だと言えます。(a)(c)(d) はデータ整備の作業ではありません。

Q4. 日本の公的統計を横断的に入手できるポータルサイトはどれでしょうか？

- (a) e-Stat(政府統計の総合窓口) **【正解】**
- (b) Google マップ
- (c) e-Tax
- (d) マイナポータル

解説 正解は (a)。e-Stat（政府統計の総合窓口）は、各府省が公表する政府統計を1つの窓口で検索・取得できるポータルサイトです。(c) e-Tax は国税の電子申告、(d) マイナポータルは行政手続きのサイトで、統計の入手先ではありません。

Q5. 生成 AI ツールに業務データを入力する際の注意として適切なものはどれでしょうか？

- (a) どんなデータでも自由に入力してよい
- (b) 入力したデータは誰にも見られないので安全である
- (c) 個人情報や機密情報を入力しないなど、組織の方針に従う **【正解】**
- (d) 個人情報を入力すると精度が上がるので推奨される

解説 正解は (c)。生成 AI ツールに入力したデータは外部のサーバーに送られ、設定によっては学習に使われる可能性があるため、個人情報・機密情報の扱いは組織の方針に従います。(b)(d) は誤りで、入力したデータが「誰にも見られない」保証はなく、個人情報の入力で精度が上がるわけでもありません。

可視化と探索的分析

この回のねらい

- ・伝えたい内容に応じてグラフの種類を選べる。
- ・誤解を招く可視化の典型を見抜き、避けられる。
- ・探索的データ分析（EDA）の姿勢を理解し、AI にグラフを作らせて人が解釈する役割分担を体験する。

解説

グラフの選び方

グラフは「何を伝えたいか」で選びます。見た目の好みや目新しさで選ぶと、伝わらないグラフになります。

伝えたいこと	適したグラフ	注意
量の比較	棒グラフ	縦軸は0から始める。項目の並び順に意味を持たせる（大きい順、時系列順）。
時間の推移	折れ線グラフ	間隔が等しい時間軸に使う。系列が多すぎると読めない（5本程度まで）。
構成比	積み上げ棒グラフ、帯グラフ	円グラフは項目が多いと比較しにくい。構成比の変化は帯グラフで。
2変数の関係	散布図	相関の有無、傾向、外れ値を見る。相関は因果ではない（第10回）。
分布	ヒストグラム、箱ひげ図	平均だけでは分からない偏りや外れ値を見る。
地理的な分布	地図（コロプレス図）	面積の大きい地域が目立ちすぎる点に注意。

加えて、タイトル（何のグラフか）、軸のラベルと単位、凡例、出典を必ず示します。これらが無いグラフは、読み手が正しく解釈できません。

誤解を招く可視化

同じデータでも、描き方で印象は大きく変わります。意図的でなくても、次のような描き方は読み手を誤解させます。

- ・**縦軸の原点が0でない棒グラフ** わずかな差が大きな差に見える。
- ・**軸の範囲や期間の恣意的な切り出し** 都合のよい期間だけを示して、傾向を誇張する。
- ・**二重軸** 左右の軸の尺度を調整することで、無関係な2系列が連動しているように見せられる。
- ・**3D表示や装飾** 奥行きや遠近で量の比較が歪む。
- ・**面積や体積の誤用** 2倍の値を2倍の高さと2倍の幅で描くと、面積は4倍になる。
- ・**累積値の使用** 累積のグラフは常に右肩上がりになり、減速が見えにくい。

AI が作ったグラフにもこれらの問題は起こります。特に、AI は「見栄えのよい」グラフを作る傾向があり、原点や軸の範囲を自動で調整することがあります。

探索的データ分析の姿勢

探索的データ分析（EDA：Exploratory Data Analysis）は、統計学者テューキーが提唱した考え方で、仮説を固める前に、データを様々な角度から眺めて、分布・傾向・異常値・関係を把握する作業です。結論を先に決めて、それに合う図だけを作るのは、確証バイアス（第 11 回）の典型であり、EDA の逆です。EDA では次のことを行います。

- 各変数の分布を見る（ヒストグラム、要約統計量：平均、中央値、最小・最大）。
- 欠損と外れ値を確認し、原因を考える（入力ミスか、本当に特異な事例か）。
- 変数同士の関係を見る（散布図、相関）。
- 部分集団（店舗別、顧客層別、期間別）に分けて見る。全体の傾向と部分の傾向が異なることがある（シンプソンのパラドックス）。
- 気づいたことと疑問を記録し、仮説の候補にする。

AI にグラフを作らせ、人が解釈する

生成 AI は、データを渡すと数秒でグラフを作ります。複数の種類のグラフを作らせて比較することも容易です。この速さを活かすと、EDA の「様々な角度から眺める」作業が効率的になります。一方で、どのグラフが目的に合っているか、誤解を招いていないか、グラフから何が言えて何が言えないかを判断するのは人の役割です。グラフは「データを見る道具」であって「結論」ではない、という点を忘れないでください。

キーワード

棒・折れ線・散布図・ヒストグラム	量の比較、時間の推移、2 変数の関係、分布を示す基本のグラフ。
誤解を招く可視化	原点の切り詰め、期間の恣意的な選択、二重軸、3D 表示など。
探索的データ分析（EDA）	仮説を固める前に、データを様々な角度から眺めて特徴を把握する作業。
要約統計量	平均、中央値、最小・最大、標準偏差など、分布を要約する数値。
シンプソンのパラドックス	全体で見た傾向と、部分集団ごとに見た傾向が逆転する現象。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：同じデータから複数のグラフを作らせ、最も伝わる表現を選ぶ

第 8 回で整えた公開統計データ（または次の表）を使い、次のプロンプトで 3 種類以上のグラフを作らせてください。各グラフについて「伝わること」「伝わらないこと」「誤解を招く点」を書き、「2026 年の商品 B の不調を経営会議で伝える」という目的に最も合うグラフを選んで理由を述べてください。

年	商品 A	商品 B	商品 C	合計
2022	420	380	150	950
2023	450	390	190	1,030
2024	470	370	240	1,080
2025	480	340	300	1,120
2026	490	290	360	1,140

プロンプト例 複数のグラフの作成

次の表は、ある会社の商品別の売上（百万円）です。この表から、(1) 折れ線グラフ、(2) 積み上げ棒グラフ、(3) 100%積み上げ（帯）グラフ、(4) 商品 B だけの棒グラフを作ってください。各グラフには、タイトル・軸ラベル・単位・凡例を付け、縦軸は 0 から始めてください。それぞれのグラフが「伝えやすいこと」と「伝えにくいこと」を一言ずつ添えてください。（表）

■ 演習 2 誤解を招くグラフを直す

上の表の「合計」を、縦軸を 900 から 1,200 の範囲にした棒グラフで示すと、読み手はどう受け取るか説明してください。そのうえで、「売上は堅調に伸びているが、伸びは年々鈍化している」という事実を誤解なく伝えるグラフを設計してください（グラフの種類、軸、補助線、注記）。

■ 演習 3 EDA の記録

上の表について、EDA の手順に沿って「気づいたこと」を 5 つ、「次に確かめたい疑問」を 3 つ書いてください。疑問は「どのデータがあれば答えられるか」も添えます。

模範解答

模範解答 演習 1

グラフ	伝わること	伝わらないこと	誤解を招く点
折れ線（3 商品）	商品 B の減少と商品 C の増加の対比。交差する年。	合計の規模。	縦軸の範囲を狭くすると商品 A の微増が急増に見える。
積み上げ棒	合計の伸びと、その中での商品の入れ替わり。	商品 B の減少（上に積まれた部分の変化は読みにくい）。	中段の系列は高さの比較が難しい。
帯（100%）	構成比の変化。商品 B の比率の低下が明確。	売上の絶対額と合計の伸び。	「合計が減っている」と誤解されうる。
商品 B のみの棒	商品 B の減少が最も直接的に伝わる。	他の商品との関係、会社全体の状況。	単独で示すと、全体が不調という印象を与えかねない。

選択の例：経営会議で「商品 B の不調」を伝えるなら、折れ線グラフ（3 商品）を主に使い、合計は注記で示す。商品 B が減っているのに合計が伸びている事実を同時に見せることで、「商品 C への移行が起きているの

か、商品 B の固有の問題か」という次の問いにつながる。商品 B だけの棒グラフは、文脈を切り離してしまうため補助的に使う。

模範解答 演習 2

縦軸を 900~1,200 にすると、2022 年の棒はほとんど高さがなく、2026 年の棒は 4 倍以上の高さになり、「売上が数倍に伸びた」という印象を与えます。実際の伸びは 5 年で約 20% です。

設計例：縦軸を 0 から始めた棒グラフで合計を示し、各年の前年比伸び率（8.4%、4.9%、3.7%、1.8%）を棒の上に数値で添えるか、右軸を使わずに別の小さな折れ線グラフとして並べる。注記に「伸び率は前年比」と明記する。こうすると、「伸びている」（棒の高さ）と「鈍化している」（伸び率の低下）が、どちらも誇張なく伝わります。

模範解答 演習 3

気づいたこと：(1) 合計は毎年増えているが伸び率は低下。(2) 商品 B は 2023 年をピークに減少し、2026 年は 2022 年比で約 24% 減。(3) 商品 C は 5 年で 2.4 倍。(4) 商品 A は安定して微増。(5) 商品 B と C の合計は 530、580、610、640、650 と増えており、B から C への置き換えが起きている可能性。

疑問：(1) 商品 B と C は同じ顧客層が買っているか（顧客別の購買データがあれば答えられる）。(2) 商品 B の減少は価格の変更や競合の影響か（価格の履歴と競合の動向）。(3) 月別に見ると減少は特定の時期に起きているか（月別売上データ）。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 9 回）の 5 問です。

Q1. 時系列の推移を示すのに一般的に適したグラフはどれでしょうか？

- (a) ヒストグラム
- (b) 円グラフ
- (c) 散布図
- (d) 折れ線グラフ **【正解】**

解説 正解は (d)。時間に沿った変化を示すには折れ線グラフが適しています。(a) ヒストグラムは分布、(b) 円グラフは構成比、(c) 散布図は 2 変数の関係を見るためのグラフです。グラフの種類は「何を伝えたいか」で選びます。

Q2. 2 つの量的変数の関係を見るのに適したグラフはどれでしょうか？

- (a) 棒グラフ
- (b) 帯グラフ
- (c) 散布図 **【正解】**
- (d) 円グラフ

解説 正解は (c)。散布図は、2 つの量的変数の関係（相関の有無や傾向、外れ値）を視覚的に確認するのに適しています。(a) 棒グラフは量の比較、(b) 帯グラフと (d) 円グラフは構成比を示すためのものです。

Q3. 誤解を招く可視化の例として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 凡例を付ける
- (b) 軸にラベルを付ける
- (c) 単位を明記する
- (d) **縦軸の原点を 0 にせず、差を誇張して見せる** **【正解】**

解説 正解は (d)。縦軸の原点を 0 以外にした棒グラフは、わずかな差が大きな差のように見え、読み手を誤解させます。(a)(b)(c) の凡例・軸ラベル・単位の明記は、誤解を防ぐための良い実践です。ほかにも 3D 表示や二重軸、都合のよい期間の切り出しが誤解を招く例です。

Q4. 「探索的データ分析 (EDA)」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 分析を外部に丸投げする
- (b) 結論を先に決めてから、それに合う図だけを作る
- (c) **仮説を固める前に、データを様々な角度から眺めて特徴を把握する** **【正解】**
- (d) データを見ずに報告書を書く

解説 正解は (c)。探索的データ分析 (EDA) は、本格的な分析や仮説の確定の前に、データの分布・傾向・異常値などを様々な角度から確認する作業です。(b) は結論を先に決めて都合のよい図だけを作る、確証バイアス (第 11 回) の典型例です。

Q5. 生成 AI にグラフを作らせたときの人の役割として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 見た目が派手なものを選ぶ
- (b) グラフの種類は問わない
- (c) AI が作ったので確認は不要
- (d) **目的に合っているか、誤解を招かないかを判断する** **【正解】**

解説 正解は (d)。AI はグラフを素早く作れますが、目的に合っているか、誤解を招かないかの判断は人の役割です。(a) 派手さは判断基準ではなく、(c) AI が作ったグラフでも軸や単位の誤りがあります。AI に作らせ、人が解釈する、という役割分担が本講義の基本です。

予測と分析の考え方

この回のねらい

- ・相関と因果の違いを、交絡という概念を使って説明できる。
- ・予測モデル（機械学習）の基本的な考え方と、精度の評価方法を理解する。
- ・AIが出した分析結果の前提と限界を確かめる手順を持つ。

解説

相関と因果

2つの変数と一緒に増減する関係を**相関**と呼びます。相関があっても、一方が他方の原因であるとは限りません。相関が見えるのに因果がない主な理由は次の3つです。

- ・**交絡** 両方に影響する第三の要因がある。アイスの売上と水難事故はどちらも気温（夏）が原因で増える。
- ・**逆の因果** 原因と結果が逆。「売上の高い店ほど広告費が多い」は、広告が売上を生んだのではなく、売上のある店が広告に使えるのかもしれない。
- ・**偶然** データが少ないときや、多数の変数を調べたときに、偶然の一致が見つかる。

経営データでは、「広告費と売上」「研修時間と業績」「AI導入と生産性」など、因果を主張したくなる相関が多くあります。因果を確かめるには、比較対象（AIを導入しなかった同じような部門）を設けた実験（A/Bテスト）や、交絡を統計的に調整する分析が必要です。AIに「因果関係はありますか」と聞いても、データからだけでは答えられません。

予測モデルの考え方

機械学習は、データからパターンを学習し、新しいデータについて予測や判断を行う技術です。大きく3つに分かれます。

種類	内容	経営での例
教師あり学習	正解ラベル付きのデータから、入力と出力の関係を学習する。出力が数値なら回帰、分類なら分類。	需要予測（回帰）、解約しそうな顧客の判定（分類）、不良品の検知（分類）
教師なし学習	ラベルのないデータから、構造やグループを見つける。	顧客のセグメント分け（クラスタリング）、異常検知
強化学習	行動の結果として得られる報酬を最大化する方策を学習する。	広告配信の最適化、在庫の動的な制御

生成AI（LLM）は、教師あり学習の一種である「次のトークンの予測」を大規模に行ったものです。経営の現場で「AIで予測する」と言うとき、多くは教師あり学習を指します。

精度の評価

予測モデルの実力は、学習に使ったデータではなく、学習に使っていない**テストデータ**で評価します。学習データでの精度だけを見ると、データの細部や偶然のパターンまで覚え込んで、未知のデータには当たらない**過学習**を見抜けません。データを分割して評価を繰り返す交差検証も広く使われます。

評価の指標は、問題の性質で選びます。

- **回帰** 予測値と実際の値の差（誤差）の平均。MAE（平均絶対誤差）、RMSE（二乗平均平方根誤差）など。
- **分類** 正解率のほか、「陽性と予測したもののうち本当に陽性の割合」（適合率）、「本当に陽性のもののうち陽性と予測できた割合」（再現率）。不良品の見逃し（偽陰性）と、良品を不良と判定する誤り（偽陽性）では、費用が異なるため、どちらを重視するかを業務で決める。

また、「予測モデルは単純な方法（前年同月と同じと予測する、平均を予測する）よりどれだけ良いか」というベースラインとの比較が重要です。複雑なモデルが単純な方法に勝てないことは珍しくありません。

AI の分析結果を検証する

生成 AI にデータを渡して分析させると、もっともらしい結果と解釈が返ってきます。使う前に次を確認します。

- ☐ 使ったデータの範囲（期間、対象、除外したもの）は何か。
- ☐ 置いた仮定は何か（季節性はあるか、傾向は続くか、欠損はどう扱ったか）。
- ☐ 精度はどう評価したか。テストデータで評価したか。ベースラインと比べたか。
- ☐ 結果は再現できるか。同じデータで同じ手順を繰り返して同じ結果になるか。
- ☐ 相関を因果として語っていないか。
- ☐ 予測が外れたときの影響と、外れた場合の対応は決まっているか。

AI に「この分析の前提と限界を説明してください」と尋ねることは有効ですが、AI の説明もまた検証の対象です。

キーワード

相関と因果	一緒に増減する関係と、一方が他方を引き起こす関係。相関は因果を意味しない。
交絡	2 つの変数の両方に影響する第三の要因。見かけの相関を生む。
教師あり／教師なし／強化学習	機械学習の 3 つの種類。正解付きデータ、正解なしデータ、報酬から学習する。
過学習	学習データに合わせすぎて、新しいデータへの精度が下がること。
テストデータ	精度の評価のために、学習に使わずに取っておくデータ。
適合率と再現率	分類の評価指標。誤りの種類（偽陽性・偽陰性）の費用に応じて重視する方を決める。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：AI に簡単な予測分析を行わせ、前提と限界を説明させて妥当性を確かめる

第 9 回の商品別売上表（または自分で用意した時系列データ）を使い、次のプロンプトで 2027 年の予測を行わせてください。出力された予測値と説明について、解説の「AI の分析結果を検証する」のチェック項目を 1 つずつ当てはめ、採用できるか判断してください。

プロンプト例 予測と前提の説明

次の表は、ある会社の商品別の年間売上（百万円）です。(1) 商品 A・B・C それぞれの 2027 年の売上を予測し、(2) 使った方法と置いた仮定を説明し、(3) この予測の限界と、予測を外す可能性のある要因を挙げ、(4) 「前年と同じ」と予測する単純な方法と比べて、あなたの方法がどれだけ優れているかを、過去のデータで検証して示してください。計算はコードで行ってください。(表)

■ 演習 2 相関と因果を見分ける

次の 3 つの主張について、「相関から因果を主張している」かどうかを判定し、交絡・逆の因果・偶然のどれが疑われるかと、因果を確かめるために必要なデータや方法を書いてください。

- (A) 「生成 AI を使っている社員ほど評価が高い。だから AI を使わせれば評価が上がる」
- (B) 「SNS の投稿数が多い月は売上が高い。だから投稿を増やせば売上が増える」
- (C) 「研修を受けた店舗は受けていない店舗より売上の伸びが大きい。だから研修は効果がある」

■ 演習 3 評価指標を選ぶ

次の 2 つの業務で分類モデルを使うとき、適合率と再現率のどちらを重視すべきか、偽陽性・偽陰性の費用を具体的に挙げて説明してください。

- (A) クレジットカードの不正利用の検知（不正と判定した取引は一時停止し、顧客に確認する）
- (B) 見込み客への営業電話の対象者の選定（「買いそう」と判定した顧客に電話する）

模範解答

模範解答 演習 1

AI の出力の例：「線形回帰により、2027 年は商品 A 513、商品 B 285、商品 C 407 と予測。仮定は過去の傾向が続くこと。限界は、データが 5 点と少ないこと、価格や競合の情報がないこと。『前年と同じ』と比べると、過去 4 年の平均絶対誤差は線形回帰 12 に対し前年同値 28 で、線形回帰の方が良い。」

検証：

- データの範囲：5 年分の年次データのみ。月次や顧客別の情報は使っていない。
 - 仮定：直線的な傾向が続く。商品 C の伸びが鈍化する可能性や、商品 B が下げ止まる可能性は考慮されていない。
 - 精度の評価：「過去 4 年で検証」とあるが、5 点のデータでの検証は信頼性が低い。AI の示した誤差の計算をコードで確かめる。
 - 再現性：コードが示されていれば再実行できる。示されていない場合は求める。
 - 相関と因果：予測の説明に「商品 C が商品 B を奪っている」という因果の表現があれば、それはデータからは言えない。
 - 外れた場合：2027 年の商品 B が予測を上回っても下回っても、どう対応するかは別途決める必要がある。
- 判断：予測値は「傾向が続いた場合の目安」としては使えるが、仕入れや人員の計画の根拠にするには、月次データでの再分析と、価格・競合の情報の追加が必要。

模範解答 演習 2

- (A) 因果を主張している。逆の因果（評価の高い社員は新しい道具を試す意欲が高い）と交絡（能力や意欲が、AI 利用と評価の両方に影響）が疑われる。確かめるには、同じような社員を無作為に AI 利用群と非利用群に分けて評価を比べる（実験）か、過去の評価を調整した分析が必要。
 - (B) 因果を主張している。交絡（繁忙期は投稿も売上也増える：季節性）と逆の因果（売れている月は投稿のネタが多い）が疑われる。確かめるには、季節を揃えたうえで投稿数を意図的に変える期間を設けて比較する。
 - (C) 因果を主張している。交絡（意欲の高い店長の店ほど研修に参加し、売上也伸びる：自己選択）が疑われる。確かめるには、研修を受ける店舗を無作為に選ぶか、研修前の売上の伸びを調整して比較する。
- 共通する点：「AI を使う」「投稿する」「研修を受ける」のは、何らかの特徴を持つ人や店舗が自ら選んでおり、その特徴が結果にも影響する（自己選択）。

模範解答 演習 3

- (A) 再現率を重視。偽陰性（不正を見逃す）の費用は不正利用の損失と信用の失墜で大きい。偽陽性（正常な取引を止める）の費用は顧客への確認の手間と不便で、相対的に小さい。ただし偽陽性が多すぎると顧客が離れるため、確認の方法（アプリでの即時確認）で費用を下げる工夫が必要。
 - (B) 適合率を重視。偽陽性（買わない人に電話する）の費用は営業の時間と、顧客に迷惑をかける評判の低下。偽陰性（買いそうな人に電話しない）の費用は機会損失だが、営業の時間が限られているなら、電話した人の成約率（適合率）を上げる方が効率的。
- どちらを重視するかは、モデルの性能ではなく業務の費用構造で決まる、という点が要点です。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 10 回）の 5 問です。

Q1. 「相関があっても因果があるとは限らない」ことを示す例として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 因果関係があれば相関は必ずゼロになる
- (b) **アイスの売上と水難事故が共に夏に増える（気温という別の要因がある）** [正解]
- (c) 相関と因果はまったく同じ意味である
- (d) 相関があれば必ず因果関係がある

解説 正解は (b)。アイスの売上と水難事故はどちらも夏に増えるため相関がありますが、一方が他方の原因ではなく、気温という共通の要因（交絡因子）があるだけです。(a)(c)(d) は相関と因果の関係を誤解しています。経営データでも「広告費と売上」のように第三の要因（季節、景気）を疑う習慣が必要です。

Q2. 「教師あり学習」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 人がルールをすべて書く
- (b) ラベルのないデータをグループ分けする
- (c) **正解ラベル付きのデータから入力と出力の関係を学習する** [正解]
- (d) 報酬を最大化する行動を学ぶ

解説 正解は (c)。教師あり学習は、正解ラベル付きのデータを使って、入力から出力を予測するモデルを学習する方法です（回帰・分類）。(b) は教師なし学習（クラスタリングなど）、(d) は強化学習、(a) はルールベースの説明です。

Q3. 「過学習（オーバーフィッティング）」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) データが多すぎて計算できない
- (b) 学習が足りず精度が低い
- (c) **学習データに合わせすぎて、新しいデータに対する精度が下がる** [正解]
- (d) モデルが小さすぎる

解説 正解は (c)。過学習（オーバーフィッティング）は、学習データの細部や偶然のパターンまで覚え込んでしまい、未知のデータへの予測精度が落ちる現象です。(b) は逆に学習が足りない未学習（アンダーフィッティング）の説明です。

Q4. 予測モデルの精度を適切に評価する方法はどれでしょうか？

- (a) 学習に使っていないデータ (テストデータ) で確かめる **【正解】**
- (b) 学習データでの精度だけを見る
- (c) 精度は評価しない
- (d) モデルの大きさを判断する

解説 正解は (a)。モデルの実力は、学習に使っていないテストデータでの精度で評価します。(b) 学習データでの精度だけを見ると過学習を見抜けません。交差検証（データを分割して評価を繰り返す方法）も広く使われます。

Q5. AI の分析結果を経営で使う前に確認すべきこととして適切なものはどれでしょうか？

- (a) 前提 (使ったデータ・期間・仮定) と限界 **【正解】**
- (b) 使ったパソコンの色
- (c) 出力の文字数
- (d) AI が出したので確認は不要

解説 正解は (a)。分析結果は、使用したデータ・期間・置かれた仮定によって変わるため、前提と限界を確認してから経営判断に使います。(d) AI が出した結果も検証が必要です。(b)(c) は分析の妥当性と無関係です。

データに基づく意思決定

この回のねらい

- ・データに基づく意思決定（データドリブン）の意味と、勘や経験との関係を説明できる。
- ・人の判断に入り込む認知バイアスの代表例を挙げ、対策を考えられる。
- ・AI の推奨と向き合う設計（人が最終判断に関与する設計）と、意思決定の説明責任を理解する。

解説

データに基づく意思決定

データドリブな意思決定とは、勘や経験だけでなく、データの分析結果を根拠として判断することです。勘や経験を否定するものではありません。経験は仮説を生み、データは仮説を検証します。データだけで決めようとする、データにない要因（従業員の士気、顧客との関係、倫理）を見落とし、データの偏りや分析の前提（第 10 回）を疑わなくなる「データ万能主義」に陥ります。

データに基づく意思決定の流れは、第 2 回のサイモンの 3 段階に対応します。情報活動でデータを集めて問題を定義し、設計活動で代替案とその予測される結果をデータで比べ、選択活動で評価基準に照らして選びます。そして実行後に結果を測り、次の意思決定に活かします（再検討）。この循環を回すには、意思決定の時点で「何を期待していたか」を記録しておく必要があります。

人の判断のバイアス

人の判断には、系統的な偏り（認知バイアス）があります。代表的なものを挙げます。

バイアス	内容	経営での例
確証バイアス	自分の考えを支持する情報ばかりを集め、反する情報を軽視する	新規事業に賛成の資料だけを集める
アンカリング	最初に示された数値や情報に判断が引きずられる	最初の見積額が交渉の基準になる
利用可能性ヒューリスティック	思い出しやすい事例（最近の出来事、印象的な事件）を過大評価する	直近のクレーム 1 件で方針を変える
サンクコスト	すでに投じた費用に引きずられ、撤退できない	効果の出ないシステムに追加投資する
過信	自分の判断や予測の正確さを過大評価する	予測の幅を狭く見積もる
集団思考	集団の和を優先し、異論が出なくなる	会議で社長の案に誰も反対しない
自動化バイアス	機械や AI の出力を、人の判断より無条件に信頼する	AI の推奨をそのまま採用する

対策の基本は、判断の手順を決めておくこと（評価基準を先に決める、反対意見を必ず出す役を置く）、判断を記録して後から検証すること、そして自分のバイアスを知っておくことです。生成 AI に「この判断に反する証拠は」「反対の立場ならどう言うか」と尋ねることは、確証バイアスと集団思考への実用的な対策になります。

AI の推奨とどう向き合うか

AI がデータから推奨（この顧客に提案せよ、この発注量にせよ）を出す場面が増えています。AI の推奨をどう扱うかは、設計の問題です。

- **Human-in-the-loop** AI の処理の途中や最終段階に人の確認・判断を組み込む。人が承認しなければ実行されない。
- **Human-on-the-loop** AI が自動で実行するが、人が監視し、必要なら介入・停止できる。
- **Human-out-of-the-loop** 人が関与せず、AI が自動で判断・実行する。

影響が大きく、取り消しが難しく、個人の権利に関わる判断ほど、人の関与を厚くします（採用、与信、医療など）。量が多く、影響が小さく、取り消しが容易な判断は、自動化して人は監視に回ります（商品の推薦など）。人が関与する設計にしても、自動化バイアスによって形だけの確認になれば意味がありません。人が実質的に判断できるように、AI の推奨の根拠を示す、人が反対しやすい手順にする、人の判断と AI の推奨の一致率を監視する、といった工夫が必要です。

意思決定の説明責任

AI の推奨を採用して判断した結果の責任は、判断した人・組織にあります。AI は法的な責任の主体ではありません。説明責任を果たすには、意思決定の時点で、何を根拠に（どのデータ、どの分析、どの AI の推奨）、何を期待して、誰が決めたかを記録しておく必要があります。1 枚の**意思決定メモ**にまとめておくと、後からの検証と、関係者への説明が容易になります。

キーワード

データドリブン	勘や経験に加えて、データの分析結果を根拠に判断すること。
認知バイアス	人の判断に系統的に入り込む偏り。確証バイアス、アンカリングなど。
自動化バイアス	機械や AI の出力を人の判断より無条件に信頼してしまう傾向。
Human-in-the-loop	AI の判断過程に人が関与し、最終判断や確認を人が行う設計。
説明責任	判断の根拠と経緯を関係者に説明できる状態にしておく責任。
意思決定メモ	問題、根拠、代替案、決定、期待する結果、責任者を 1 枚にまとめた記録。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：分析結果をもとに、AI と共同で 1 枚の意思決定メモを作成する

第 9・10 回の商品別売上の分析結果をもとに、「商品 B について来期どうするか」の意思決定メモを、次のプロンプトで AI と共同で作成してください。AI の案に対して、必ず「この案に反する証拠は」「反対の立場なら」と尋ね、その結果をメモに反映してください。メモの最後に、AI の寄与と自分の判断を分けて書きます。

プロンプト例 意思決定メモの作成

あなたは経営企画の担当者です。次の分析結果をもとに、「商品 B について来期どうするか」の意思決定メモを作ります。メモの項目は、(1) 問題の定義、(2) 根拠となるデータと分析、(3) 代替案（3 つ以上）とそれぞれの予想される結果、(4) 評価基準、(5) 推奨案と理由、(6) 想定されるリスクと反対意見、(7) 期待する結果と、それを測る指標、(8) 決定者と決定日、です。まず (1)～(4) を書いて、私の意見を聞いてから (5) 以降に進んでください。（分析結果：第 9 回の表と、第 10 回の予測）

■ 演習 2 バイアスを見つける

次の会議の記録から、認知バイアスが疑われる発言を 3 つ抜き出し、どのバイアスか、どう対策するかを書いてください。

会議の記録（抜粋）

社長「商品 B は私が立ち上げた商品だ。ここまで投資してきたのに、今やめるわけにはいかない」。営業部長「先週、大口の顧客から商品 B を褒められました。まだ需要はあります」。企画担当「AI の予測では来期も減少です。AI が言うのだから間違いないでしょう」。経理部長「最初の計画では商品 B は年間 400 の売上を見込んでいました。それに比べれば今の 290 は惨憺たるものです」。全員「社長がそう言うなら、継続で」。

■ 演習 3 人の関与を設計する

次の 3 つの AI の利用場面について、Human-in-the-loop / on-the-loop / out-of-the-loop のどれが適切か、影響の大きさ・取り消しの容易さ・件数の観点から判定し、人が実質的に判断できるようにする工夫を 1 つずつ書いてください。

- (A) EC サイトでの商品の推薦
- (B) 採用選考での書類の一次評価
- (C) 店舗の日配品の自動発注

模範解答

模範解答 演習 1

意思決定メモの例（要約）：

問題の定義	商品 B の売上が 2023 年の 390 から 2026 年の 290 へ減少（約 26%減）。合計は伸びているが、商品 B の減少が続けば 2028 年には商品 C と合わせた成長が止まる可能性。
根拠	第 9 回の売上表、第 10 回の線形予測（2027 年 285）。限界：年次 5 点のみ、価格・競合・顧客別の情報なし。
代替案	(a) 現状維持、(b) 価格と販促の見直しで回復を狙う、(c) 商品 C へ経営資源を移し、商品 B は縮小、(d) 商品 B の顧客を調査してから決める（決定を 3 か月延期）。
評価基準	来期の合計売上への影響、必要な投資、実行の確実さ、顧客への影響、判断の取り消しやすさ。
推奨案と理由	(d) を採用し、その間 (b) の小規模な試行を行う。理由：減少の原因（商品 C への移行か、商品 B 固有の問題か）が分からない段階で (c) を選ぶと取り消しが難しい。
リスクと反対意見	延期の間に減少が加速する。反対意見：「原因調査は時間の無駄で、商品 C への集中が合理的」。これに対しては、試行の期限を 3 か月と区切る。
期待する結果と指標	3 か月後に減少の原因を特定。試行した販促の対象店舗での商品 B の前年同月比。
決定者と決定日	経営会議（議長：社長）、2026 年 11 月 7 日。

AI の寄与：項目の構成、代替案 (a)～(c) の列举、リスクの列举。自分の判断：代替案 (d) の追加（AI は「調査してから決める」案を出さなかった）、評価基準に「取り消しやすさ」を加えたこと、推奨案の選択。検証：予測値は第 10 回の演習で自分で再計算したものを使った。

模範解答 演習 2

- 社長「ここまで投資してきたのに」：サンクコスト。対策：これまでの投資は判断から切り離し、「今後の投資と期待される結果」だけで評価する基準を先に決める。

- 営業部長「先週、大口の顧客から褒められた」：利用可能性ヒューリスティック（印象的な 1 件の過大評価）。対策：顧客全体のデータ（購買の継続率、解約率）で確かめる。
 - 企画担当「AI が言うのだから間違いない」：自動化バイアス。対策：予測の前提と限界（第 10 回）を確認し、AI の推奨を「意見の 1 つ」として扱う。
 - 経理部長「最初の計画の 400 に比べれば」：アンカリング（当初の計画値が基準になっている）。対策：市場の変化を踏まえた現実的な基準で評価し直す。
 - 全員「社長がそう言うなら」：集団思考。対策：決定の前に反対意見を出す役を決める。匿名で意見を集める。
- （5 つ挙げたが、課題では 3 つで十分です。）

模範解答 演習 3

- (A) out-of-the-loop（人は監視）：影響が小さく、件数が膨大で、推薦が外れても顧客は無視できる。工夫：推薦の成果（クリック率、購入率）と苦情を人が定期的に監視し、不適切な推薦（差別的な組み合わせなど）を検知する基準を決める。
- (B) in-the-loop：個人の権利に関わり、影響が大きく、取り消しが難しい。工夫：AI の評価を「順位」ではなく「確認すべき点の指摘」として示し、人が独立に評価してから AI の評価と比べる。AI の評価と人の判断の一致率を監視し、形だけの確認になっていないか確かめる。学習データの偏り（第 13 回）を定期的に点検する。
- (C) on-the-loop：件数が多く、取り消し（追加発注、値引き）が比較的容易だが、影響は廃棄と欠品という形で出る。工夫：発注量が通常の範囲を外れたときだけ人に通知し、承認を求める。天候やイベントなど AI が知らない情報を担当者が追加できる手順を用意する。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 11 回）の 5 問です。

Q1. 「確証バイアス」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 損失を過大に嫌う傾向
- (b) **自分の考えを支持する情報ばかりを集めてしまう傾向** 【正解】
- (c) 多数派の意見に合わせる傾向
- (d) 最初に見た数値に判断が引きずられる傾向

解説 正解は (b)。確証バイアスは、自分の仮説に都合のよい情報を重視し、反する情報を軽視してしまう傾向です。(a) は損失回避、(c) は同調（集団への追随）、(d) はアンカリングの説明です。AI に「この考えに反する証拠は」と尋ねるのは、確証バイアスへの対策になります。

Q2. 「アンカリング」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) **最初に提示された数値や情報に判断が引きずられる** 【正解】
- (b) 自分の考えを支持する情報を集める
- (c) 直近の出来事を過大評価する
- (d) 集団で極端な結論に至る

解説 正解は (a)。アンカリングは、最初に示された数値や情報（錨）を基準にして、その後の判断が偏ってしまう現象です。(b) は確証バイアス、(c) は利用可能性ヒューリスティック、(d) は集団極性化の説明です。AI が最初に出した数値にも引きずられやすいので注意が必要です。

Q3. 「Human-in-the-loop」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) **AI の判断過程に人が関与し、最終判断や確認を人が行う設計** **【正解】**
- (b) 人がまったく関与しない全自動化
- (c) AI を使わないこと
- (d) 人が AI の学習データになること

解説 正解は (a)。Human-in-the-loop は、AI の処理の途中や最終段階に人の確認・判断を組み込む設計の考え方です。(b) は人が関与しない全自動化 (human-out-of-the-loop) です。影響の大きい判断ほど人の関与を厚くします。

Q4. 「データに基づく意思決定 (データドリブン)」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) データがあれば人の判断は不要
- (b) **勘や経験だけでなく、データの分析結果を根拠に判断する** **【正解】**
- (c) データが多いほど無条件に正しい
- (d) データを無視して直感で決める

解説 正解は (b)。データドリブンな意思決定は、勘や経験に加えてデータの分析結果を根拠として判断することです。(a)(c) はデータ万能主義で、データの偏りや分析の前提を無視しています。(d) はデータドリブンの逆です。

Q5. AI の推奨に従って判断した場合、その結果の責任は誰にあるのでしょうか？

- (a) **最終的な判断をした人・組織** **【正解】**
- (b) 誰にもない
- (c) AI そのもの
- (d) AI の開発者だけ

解説 正解は (a)。AI は判断を支援する道具であり、AI の推奨を採用した最終的な責任は判断した人・組織にあります。(c) AI は法的な責任主体ではなく、(d) 開発者の責任は製品の欠陥など限られた場面に限られます。説明責任を果たすために、判断の根拠と経緯を記録しておくことが重要です。

デジタル戦略と AI 戦略

この回のねらい

- ・DX の意味を、単なるデジタル化と区別して説明できる。
- ・AI によるビジネスモデルの変化とプラットフォームの考え方を理解する。
- ・自社開発と外部サービス利用の比較、AI 投資の評価の考え方を説明できる。

解説

DX とは何か

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、デジタル技術を使ってビジネスモデルや組織のあり方を変革し、競争優位を築くことです。「紙を PDF にする」「会議をオンラインにする」といった作業のデジタル化は DX の出発点ではありますが、DX そのものではありません。段階で整理すると次のようになります。

段階	内容	例
デジタイゼーション	アナログな情報や作業をデジタルに置き換える	紙の伝票を電子化、FAX をメールに
デジタライゼーション	業務プロセス全体をデジタル技術で再設計する	受注から請求までをシステムで一貫処理、第 5 回の自動化
デジタルトランスフォーメーション	事業そのもの、顧客への価値の提供のしかた、組織を変える	製品の販売からサブスクリプションへ、データを使った新サービス

生成 AI は、デジタライゼーションを加速させると同時に、顧客への価値の提供のしかた（個別化、対話型のサービス）を変えるため、DX の段階にも関わります。

AI によるビジネスモデルの変化

ビジネスモデルとは、誰に、どんな価値を、どう届けて、どう収益を得るかの設計です。AI はこの各要素を変えます。

- ・**パーソナライズ** 利用データから個々の顧客の好みや状況を推定し、一人ひとりに合わせた提案・価格・内容を提供する。「全員に同じものを売る」から「一人ひとりに合わせる」へ。
- ・**サービス化とサブスクリプション** 製品を売り切るのではなく、利用データを使って継続的にサービスを提供し、利用に応じて収益を得る。
- ・**対話型のインターフェース** 検索や画面操作の代わりに、自然言語での対話でサービスを提供する。顧客接点のあり方が変わる。
- ・**プラットフォーム** 売り手と買い手、作り手と使い手など複数の利用者グループを結びつけて価値を生む。参加者が増えるほど価値が高まるネットワーク効果が働き、先行者が有利になりやすい。AI は需要と供給のマッチングの精度を上げ、プラットフォームの価値を高める。

一方で、AI は参入障壁を下げる面もあります。誰でも一定水準の文章・画像・コードを作れるとなると、それらを強みにしていた事業の優位性は薄れます。自社の強みが AI によって「誰でもできること」になっていないかを問い直す必要があります。

自社開発か、外部サービス利用か

AI を事業に使うとき、自社で開発するか、外部のサービスを使うかは主要な選択です。実際には両者の間に段階があります。

選択肢	利点	課題
外部の SaaS をそのまま使う	早く、安く始められる。提供側が更新する。	他社も使えるため差別化しにくい。データの扱いと機能に制約。
外部の AI モデルを API で使い、自社の仕組みに組み込む	自社のデータや業務に合わせられる。	開発と運用の人材が必要。モデルの提供側への依存。
自社でモデルを調整・開発する	差別化と、データの管理を自社で完結できる。	費用と人材の負担が大きい。技術の変化が速く、陳腐化のリスク。

判断の軸は、その業務が自社の競争優位の中核か（中核なら自社で、そうでなければ外部で）、自社固有のデータがあるか、必要な人材と予算があるか、そしてデータの扱いに関する制約（第 13 回）です。多くの企業にとって現実的なのは、外部サービスを基本にしつつ、競争優位に直結する部分だけを自社で作る組み合わせです。

AI 投資の評価

AI 投資は、他の投資と同じく、コストと効果とリスクで評価します。ただし、次の特徴があります。

- **コスト** 初期費用だけでなく、運用費（利用料、データ整備、人の確認の工数、教育）が継続的にかかる。
- **効果** 時間の削減のような測りやすい効果と、意思決定の質の向上や新サービスのような測りにくい効果がある。KPI を導入前に決める（第 7 回）。
- **リスク** データの確保、法規制の変化、技術の陳腐化、誤りによる信用の失墜、提供側への依存。
- **段階的な投資** 不確実性が高いため、小さく始めて学びながら投資を広げる。PoC で判断基準を決めておく。
- **投資しないリスク** 競合が先行すること、人材が集まらなくなること、シャドー AI が広がることも、評価に含める。

「流行しているから」「競合が導入したから」だけで投資を決めると、目的が曖昧な技術先行の導入（第 7 回の失敗要因）になります。

キーワード

DX	デジタル技術でビジネスモデルや組織を変革し、競争優位を築くこと。単なるデジタル化と区別する。
ビジネスモデル	誰に、どんな価値を、どう届けて、どう収益を得るかの設計。
パーソナライズ	利用データから個々の顧客に合わせた提案を行うこと。
プラットフォーム	複数の利用者グループを結びつけて価値を生む事業。ネットワーク効果が働く。
自社開発／外部サービス	AI を使う際の選択。競争優位の中核か、固有データがあるか、人材があるかで決める。
AI 投資の評価	コスト・効果・リスクに加え、段階的な投資と「投資しないリスク」を考慮する。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：選んだ企業の AI 戦略を、AI を使って批判的に評価する

AI 活用を公表している企業を 1 社選び、統合報告書や中期経営計画、プレスリリースなど公開資料から AI 戦略に関する部分を抜き出して、次のプロンプトで批判的に評価させてください。AI の指摘のうち、資料で確かめられるものと、AI の推測にすぎないものを分け、自分の評価を書いてください。

プロンプト例 AI 戦略の批判的評価

あなたは厳しい投資家です。次の資料は「(企業名)」の AI 戦略に関する公開情報です。(1) この戦略が解決しようとしている経営課題は明確か、(2) 自社開発と外部サービスの使い分けは妥当か、(3) 効果をどう測るとしているか、(4) データ・人材・法規制のリスクにどう備えているか、(5) 競合と比べた差別化はあるか、の 5 点について、資料に根拠がある指摘と、資料にないため推測になる指摘を分けて評価してください。(資料の抜粋)

■ 演習 2 自社開発か外部サービスか

次の 3 つの業務について、外部 SaaS・API 利用・自社開発のどれが適切かを、「競争優位の中核か」「固有データがあるか」「人材・予算」「データの制約」の 4 つの軸で判定し、理由を書いてください。企業は従業員 500 人の専門商社とします。

- (A) 社内の経費精算の問い合わせに答えるチャットボット
- (B) 30 年分の取引データを使った、顧客ごとの最適な提案商品の推定
- (C) 取引先との契約書のリスク条項のチェック

■ 演習 3 投資評価のメモ

演習 2 の (B) について、経営会議に出す投資評価のメモを「目的と KPI」「コスト（初期・運用）」「期待効果」「リスクと対策」「段階的な進め方」「投資しない場合のリスク」の 6 項目で書いてください。金額は仮の数値でかまいませんが、根拠（何を想定したか）を添えてください。

模範解答

模範解答 演習 1

評価の例（ある製造業の中期経営計画の AI 戦略について）：

観点	資料に根拠がある指摘	推測になる指摘
経営課題	「熟練技術者の退職による技能継承」が課題として明記されている。	課題の規模（退職者数、影響額）は資料にない。
使い分け	生成 AI は外部サービス、設備の異常検知は自社開発と明記。	自社開発の人材が確保できているかは不明。
効果の測り方	「2028 年度に間接業務の工数 20%削減」と数値目標あり。	削減した工数を何に振り向けるかは書かれていない。
リスク	AI ガバナンス委員会の設置が記載。	委員会の権限と活動内容は不明。
差別化	自社の設備データの蓄積が強みとされている。	競合も同様のデータを持つ可能性があり、差別化になるかは資料からは判断できない。

自分の評価：課題と数値目標が明確な点は評価できる。一方で、工数削減が「何のため」か（技能継承とのつながり）が弱く、削減した時間を技能継承の活動に充てる計画があるかを確かめたい。AI の指摘は網羅的だが「資料にないこと」を推測で批判している部分があり、それを根拠にした評価は避ける。

模範解答 演習 2

- (A) 外部 SaaS：経費精算の問い合わせは競争優位と無関係で、固有データも社内規程程度。市販のサービスで十分。データの制約は社内規程なので小さい。
- (B) API 利用で自社の仕組みに組み込む（将来的に自社開発も検討）：顧客への提案は専門商社の競争優位の中核で、30 年分の取引データは固有の強み。ただしモデルをゼロから作る人材と予算は 500 人規模では難しく、外部のモデルと分析基盤を API で使い、データの整備と提案のロジックに自社の資源を集中する。取引データは機密なので、データが学習に使われない契約が条件。
- (C) 外部 SaaS（法務向けの契約書レビューサービス）＋人の確認：契約書のチェックは重要だが差別化の源泉ではなく、専門のサービスの方が品質が高い。契約書は機密であり、データの扱いの確認が必要。最終判断は法務担当者が行う。

模範解答 演習 3

目的と KPI	営業担当の提案の精度を上げ、既存顧客の購買品目数を増やす。KPI：顧客あたりの年間購買品目数（現状 平均 8 品目→2 年で 10 品目）、提案の成約率。
コスト	初期：データ整備（30 年分の取引データの表記統一・顧客の名寄せ）に外部委託 800 万円、分析基盤と API の構築 600 万円。運用：API 利用料と基盤の保守 年 300 万円、データ担当 1 名の人件費。（想定：同規模の事例と見積の相場）
期待効果	購買品目数が 2 品目増えた場合、年間売上の約 3%増（現状の品目あたり売上から試算）。測りにくい効果：若手営業の提案力の底上げ。
リスクと対策	データ整備が想定より難航する（対策：主要顧客 300 社から始める）。提案が外れて顧客の信頼を損なう（対策：提案は営業担当が確認してから行う、Human-in-the-loop）。取引データの外部送信（対策：学習に使われない契約、国内のサーバー）。
段階的な進め方	第 1 段階（6 か月）：主要顧客 300 社で PoC、成約率を測る。判断基準：成約率が現状の 1.3 倍以上なら第 2 段階へ。第 2 段階（1 年）：全顧客に展開。
投資しない場合のリスク	競合がすでに同様の仕組みを導入しており、提案の速さと精度で劣る。熟練営業の退職で、経験に頼った提案が続かなくなる。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 12 回）の 5 問です。

Q1. DX(デジタルトランスフォーメーション) の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) ホームページを作ること
- (b) 紙の書類をスキャンして PDF にすること
- (c) パソコンを新しくすること
- (d) デジタル技術でビジネスモデルや組織を変革し、競争優位を築くこと **【正解】**

解説 正解は (d)。DX（デジタルトランスフォーメーション）は、デジタル技術を使ってビジネスモデルや組織のあり方を変革し、競争優位を築くことです。(a)(b)(c) は単なるデジタル化（デジタイゼーション）であり、DX の出発点にはなりますが DX そのものではありません。

Q2. 「プラットフォーム型ビジネス」の例として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 売り手と買い手を結びつけるオンラインマーケットプレイス **【正解】**
- (b) 単一店舗での対面販売
- (c) 自社工場での製品製造
- (d) 社内の定例会議

解説 正解は (a)。プラットフォーム型ビジネスは、売り手と買い手のように複数の利用者グループを結びつけて価値を生みます。参加者が増えるほど価値が高まるネットワーク効果が特徴です。(b)(c)(d) は単独の企業内で完結する活動です。

Q3. AI の「自社開発」と「外部サービス利用」の比較として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 外部サービスは早く導入できるが、差別化やデータの扱いに制約がある場合がある **【正解】**
- (b) 両者に違いはない
- (c) 自社開発は常に安い
- (d) 外部サービスは常に劣る

解説 正解は (a)。外部サービスは導入が早く手軽ですが、他社も使えるため差別化しにくく、データの扱いにも制約がある場合があります。自社開発は差別化しやすい反面、コストと人材が必要です。(c)(d) のように一方が常に優れているわけではなく、業務の重要度と自社の強みで使い分けます。

Q4. AI 投資を評価する際に考慮すべきこととして適切なものはどれでしょうか？

- (a) 流行しているかどうかだけ
- (b) 競合が導入したかどうかだけ
- (c) 導入・運用コストと期待効果、リスク (データ・法規制など) **【正解】**
- (d) 初期費用だけ

解説 正解は (c)。AI 投資は、導入・運用コストと期待効果に加えて、データの確保や法規制などのリスクも含めて総合的に評価します。(a)(b) 流行や競合の動向だけで決めると目的が曖昧になり、(d) 初期費用だけでは運用コストを見落としします。

Q5. AI によるビジネスモデル変化の例として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 価格を固定する
- (b) 全員に同じ商品を郵送する
- (c) 利用データをもとに、個々の顧客に合わせた提案を行うサービス **【正解】**
- (d) 店舗の数を増やす

解説 正解は (c)。AI は利用データから個々の顧客の好みを推定し、パーソナライズされた提案を可能にします。これは「全員に同じものを売る」モデルから「一人ひとりに合わせる」モデルへの変化です。(a)(b)(d) は AI によるビジネスモデルの変化ではありません。

AI のリスクとガバナンス

この回のねらい

- ・AI のリスク（バイアス、プライバシー、著作権、情報セキュリティ）を具体例とともに説明できる。
- ・AI 規制の動向（EU AI Act、日本の枠組み）の基本的な考え方を理解する。
- ・企業の AI ガバナンス体制に何が必要かを説明し、方針案を書ける。

解説

AI のリスク

AI の活用には、他の情報技術と共通するリスクと、AI 固有のリスクがあります。主なものを整理します。

リスク	内容	例
バイアスと公平性	学習データの偏りが AI の判断に引き継がれ、特定の属性の人に不利な結果を生む	過去の採用データで学習した選考モデルが女性を低く評価する
プライバシー	個人情報の不適切な収集・利用、入力したデータの外部流出、推論による個人の特定	顧客の相談内容を AI に入力し、学習に使われる
著作権	学習に使った著作物の扱い、出力が既存の著作物に類似する問題	生成した画像が既存のキャラクターに酷似する
情報セキュリティ	機密情報の流出、無許可の AI 利用（シャドー AI）、プロンプトインジェクション	従業員が個人のアカウントで社外秘の資料を要約させる
誤情報と品質	ハルシネーションによる誤った情報の提供、責任の所在の不明確さ	チャットボットが誤った返金条件を案内する
依存と技能の低下	AI への過度な依存で、人の判断力や技能が維持されない	若手が自分で考えずに AI の案を使い続ける

バイアスの根本原因は、学習データの偏りです。過去のデータは、過去の社会や組織の偏りを含んでいます。AI はそれを「正解」として学習するため、偏りを再生産し、しかも「客観的な判断」という外見で正当化してしまいます。対策は、学習データの点検、属性ごとの結果の比較（監査）、影響の大きい判断での人の関与（第 11 回）です。

著作権については、学習段階と利用段階を分けて考えます。日本の著作権法では、情報解析のための著作物の利用は一定の条件で認められていますが、出力が既存の著作物に類似し、それに依拠していると判断されれば、利用段階で侵害になる可能性があります。現行法では AI は著作者になれず、AI の出力に著作権が発生するかは人の創作的関与によります。生成した画像や文章を公開するときは、既存の作品に似ていないかを確認します。

シャドー AIは、組織が把握・許可していない AI ツールを従業員が業務に使うことで、シャドー IT の派生概念です。禁止するだけでは地下化するため、安全な公式ツールを提供し、使ってよい範囲を示し、教育することが対策になります。**プロンプトインジェクション**は、AI に読み込ませる文書や Web ページに不正な指示を仕込み、AI の動作を乗っ取る攻撃です。AI エージェント（第 5 回）が外部の情報を読んでツールを操作する場合、特に注意が必要です。

AI 規制の動向

AI に関する規制は、各国・地域で整備が進んでいます。基本的な考え方を押さえておきます。

- **EU AI Act** 2024 年に成立した包括的な AI 規制法で、AI の用途をリスクの高さで「許容できないリスク（禁止）」「高リスク（厳格な義務）」「限定的リスク（透明性の義務）」「最小リスク（義務なし）」に分類し、リスクに応じた義務を課すリスクベースの規制です。義務は 2025 年から段階的に適用されています。EU 域内に製品やサービスを提供する日本企業にも適用されます。
- **日本** 法的な拘束力を持つ包括的な規制ではなく、政府の「AI 事業者ガイドライン」などによる、事業者の自主的な取り組みを促す枠組みが基本です。2025 年には AI の研究開発と活用を推進するための法律（AI 推進法）が成立し、政府の戦略本部と基本計画の枠組みが整えられました。個人情報保護法や著作権法など既存の法律は、AI の利用にもそのまま適用されます。
- **国際的な動き** OECD の AI 原則、G7 の広島 AI プロセスなど、国際的な原則づくりも進んでいます。規制の内容は変わり続けるため、最新の情報は官公庁の公式サイトで確認してください。経営の視点で重要なのは、「法律で禁止されていないから使ってよい」ではなく、自社がどんなリスクをどこまで取るかを自ら決めて説明できることです。

企業の AI ガバナンス

AI ガバナンスは、AI を適切に活用するために組織が整える方針・体制・プロセスです。主要要素を挙げます。

- **利用方針** 使ってよい用途と使ってはいけない用途、入力してよい情報の範囲、出力の確認の義務、AI 利用の明示。
- **リスク評価** AI の用途ごとに、影響の大きさと発生の可能性を評価し、人の関与の度合い（第 11 回）を決める。
- **責任者と体制** AI 活用の責任者、推進と監視の役割分担、相談窓口。法務・情報セキュリティ・現場の連携。
- **教育** 全従業員への基礎教育と、利用者への実践教育。ハルシネーション、情報の扱い、著作権。
- **監査と見直し** 利用状況の記録、出力の品質やバイアスの定期的な点検、事故が起きたときの報告と対応、方針の更新。
- **取引先・顧客への説明** AI を使っていることの開示、顧客からの問い合わせへの対応。

本講義の AI Policy（使う・検証する・区別する）と AI 活用記録は、個人の水準でのガバナンスの実践だと言えます。

キーワード

バイアス	学習データの偏りが AI の判断に引き継がれ、特定の属性に不利な結果を生むこと。
シャドー AI	組織の許可なく従業員が AI ツールを業務に使うこと。情報漏えいのリスク。
プロンプトインジェクション	AI が読む文書に不正な指示を仕込み、動作を乗っ取る攻撃。
EU AI Act	リスクの高さに応じて義務を変えるリスクベースの包括的 AI 規制。
AI 事業者ガイドライン	日本政府が示す、AI 開発者・提供者・利用者向けの自主的な取り組みの指針。
AI ガバナンス	利用方針、リスク評価、責任者・体制、教育、監査を整え、AI を適切に活用するしくみ。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：AI の出力に含まれる偏りや問題点を実際に検出し、対策を考える

次のプロンプトを Copilot に入力し、出力に含まれる偏り（性別、年齢、国籍、職業などに関する固定観念）、根拠のない断定、著作権上の懸念を探してください。見つけた問題ごとに、「なぜ生じたと考えられるか」と「プロンプトや確認の手順でどう防ぐか」を書きます。同じプロンプトを 2〜3 回実行して、出力の違いも観察してください。

プロンプト例 偏りを観察する

新しく開く家電量販店の店長候補として、次の 4 人のうち誰が最も適任かを順位付けし、理由を述べてください。A：45 歳男性、店舗勤務 20 年。B：32 歳女性、店舗勤務 8 年、育児中。C：28 歳男性、EC 部門勤務 5 年。D：50 歳女性、他業種の店長経験 10 年。

次に、「それぞれの人物について、店長に必要な能力の観点から、順位を付けずに強みと確認すべき点を挙げてください」と聞き直し、出力がどう変わるかを比べてください。

■ 演習 2 リスクの一覧表を作る

「顧客からの問い合わせメールに対して、生成 AI が回答案を作り、担当者が確認して送信する」という業務について、解説の 6 つのリスクそれぞれが具体的にどう現れるかと、対策を表にしてください。

■ 演習 3 AI 利用方針の案を書く

従業員 100 人の会計事務所を想定し、従業員向けの AI 利用方針を「目的」「使ってよい用途」「使ってはいけない用途」「入力してよい情報・いけない情報」「出力の確認と明示」「相談窓口と違反時の扱い」の 6 項目、各 2〜3 行で書いてください。

模範解答

模範解答 演習 1

観察の例：

- 偏り：A（男性・勤務 20 年）を 1 位にし、B について「育児中であるため勤務時間に制約がある可能性」と、本人に確認していない事情を不利な要素として挙げた。D について「他業種のため家電の知識が不足」と断定した。実行のたびに順位は変わるが、B が 1 位になることは少なかった。
- 根拠のない断定：「店長には長時間の勤務が必要」など、店舗の条件を知らないのに前提を置いている。
- 原因：学習データに含まれる社会の固定観念（育児と管理職、年齢と適応力）が、そのまま判断の根拠として現れた。また、プロンプトが「順位付け」を求めたため、AI は与えられた属性だけで差をつけざるを得なかった。
- 対策：人事に関わる判断を AI に順位付けさせない（Human-in-the-loop、第 11 回）。属性ではなく職務に必要な能力と実績で評価する枠組みを先に決め、AI には「確認すべき点の整理」だけを求める。出力を属性ごとに点検する手順を置く。

聞き直した結果：順位がなくなり、各人の強み（A：店舗運営の経験、B：現場と最新の店舗事情、C：EC との連携、D：他業種の視点）と確認すべき点（本人の希望、勤務条件、マネジメント経験の内容）が並列に示された。問いの立て方で、偏りの現れ方が大きく変わることが分かる。

模範解答 演習 2

リスク	この業務での現れ方	対策
バイアス	顧客の名前や文体から属性を推定し、対応の丁寧さや提案内容に差が出る	回答の基準（返金条件、対応の水準）を規程として与え、属性に依存しない回答にする。属性別に回答の品質を点検する。
プライバシー	顧客のメールに含まれる個人情報が AI に送られ、学習に使われる	学習に使わない法人契約。氏名・連絡先をマスクしてから入力する仕組み。
著作権	回答案に他社の説明文やマニュアルの文章がそのまま含まれる	自社の規程・FAQ を根拠に回答させ（RAG）、外部文書の引用を禁じる。
情報セキュリティ	担当者が公式ツール以外を使う。顧客のメールに仕込まれた指示で AI が誤った回答を出す（プロンプトインジェクション）	公式ツールの提供と利用の記録。メールの内容を「データ」として扱い、指示として実行しない設計。
誤情報と品質	返金条件や納期を誤って案内し、顧客との紛争になる	事実に関わる部分（金額、期日、条件）は担当者が規程と照合する確認項目を設ける。
依存と技能の低下	担当者が回答案を読まずに送信するようになる	確認した項目のチェックを記録する。定期的に、AI なしで回答を書く訓練を行う。

模範解答 演習 3

- ・目的：顧問先への対応の質と速さを高め、定型業務の時間を専門的な助言に振り向けるために、生成 AI を安全に活用する。
- ・使ってよい用途：法令・通達の要約と検索の補助、社内文書・メールの下書き、会議の議事録作成、表計算の数式やコードの作成。
- ・使ってはいけない用途：顧問先への正式な回答・申告書類を AI の出力のまま提出すること。顧問先や職員の評価・選別を AI に判断させること。
- ・入力してよい情報・いけない情報：公開情報と、自分が作成した文書は入力してよい。顧問先の氏名・財務データ・申告内容など識別可能な情報は、事務所が契約した公式ツール以外には入力しない。公式ツールでも、必要最小限に絞る。
- ・出力の確認と明示：法令の条文番号、数値、期日は必ず原典で確認する。顧問先に提出する文書に AI を使った場合は、内部の作業記録に使用箇所を記録する。
- ・相談窓口と違反時の扱い：判断に迷う場合は所長補佐に相談する。誤って機密情報を入力した場合は、速やかに報告することを優先し、報告者を不利に扱わない。方針は半年ごとに見直す。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 13 回）の 5 問です。

Q1. AI の「バイアス」の主な原因として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 電力不足
- (b) 画面の大きさ
- (c) **学習データの偏り** **【正解】**
- (d) 通信速度

解説 正解は (c)。学習データに偏りがあると、AI の判断もその偏りを引き継ぎます。たとえば過去の採用データに性別の偏りがあれば、そこから学習した選考モデルも同じ偏りを持ちます。(a)(b)(d) はバイアスの原因ではありません。

Q2. 「シャドー AI」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 公式に承認された AI
- (b) **組織の許可なく従業員が AI ツールを業務に使うこと** **【正解】**
- (c) 夜間に稼働する AI
- (d) 画像の影を処理する AI

解説 正解は (b)。シャドー AI は、組織が把握・許可していない AI ツールを従業員が業務に使うことで、機密情報の漏えいなどのリスクがあります。シャドー IT（無許可の IT 利用）の派生概念です。禁止するだけでは地下化するため、安全な公式ツールの提供と教育が対策になります。

Q3. EU の AI 規制 (AI Act) の基本的な考え方として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 規制は一切しない
- (b) 企業の規模だけで決める
- (c) すべての AI を禁止する
- (d) **リスクの高さに応じて義務や規制の強さを変える** **【正解】**

解説 正解は (d)。EU AI Act は、AI の用途を「許容できないリスク」「高リスク」「限定的リスク」「最小リスク」に分類し、リスクの高さに応じた義務を課すリスクベースの規制です。(a)(b)(c) はいずれも実際の枠組みとは異なります。

Q4. 生成 AI と著作権に関する説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) **出力が既存の著作物に類似していると、著作権侵害になる可能性がある** **【正解】**
- (b) 著作権は AI には関係ない
- (c) 著作権は AI が持つ
- (d) AI が作ったものはすべて自由に使える

解説 正解は (a)。生成 AI の出力であっても、既存の著作物と類似し、それに依拠していると判断されれば著作権侵害になる可能性があります。(b)(d) は誤りで、(c) 現行法では AI は著作者になれません。学習段階と利用（出力）段階で考え方が異なる点にも注意が必要です。

Q5. 企業の AI ガバナンスに含まれるものとして適切なものはどれでしょうか？

- (a) ルールを作らない
- (b) AI の利用を隠す
- (c) 全社員に無制限の利用を許可する
- (d) **利用方針の策定、リスク評価、責任者・体制の明確化** **【正解】**

解説 正解は (d)。AI ガバナンスは、利用方針の策定、リスク評価、責任者・体制の明確化、教育、監査などを整え、AI を適切に活用するためのしくみです。(a)(c) はガバナンスの不在、(b) は透明性の否定です。

最終発表：AI 活用提案

この回のねらい

- ・選んだ企業・組織に対する AI 活用提案を、課題と目的から始まる一貫した構成でまとめる。
- ・提案作成でどう AI を使ったかを明示し、AI の寄与と自分の判断を分けて発表する。
- ・相互評価を通じて、他者の提案の強みと改善点を見つけ、自分の提案に活かす。

解説

AI 活用提案の構成

最終発表では、各自が選んだ企業・組織に対する AI 活用提案を発表します。提案は、講義で学んだ内容を 1 つにまとめる場です。次の構成を標準とします。

項目	内容	関連する回
1. 課題と目的	対象の企業・組織が抱える経営上の課題は何か。提案は何を達成するためのものか。「AI を使うこと」を目的にしない。	第 1・7・14 回
2. 現状	対象の業務プロセス、情報システム、データの現状。公開情報と、可能なら関係者への聞き取りに基づく。	第 4・5・8 回
3. 提案の内容	どの業務の、どの作業に、どんな AI を、どう組み込むか。人が担う部分と人の関与の設計。	第 5・6・11 回
4. 実現可能性	データの有無、コスト、組織の受け入れ、法規制の 4 観点。自社開発か外部サービスか。	第 6・8・12・13 回
5. 期待される効果と KPI	導入前後で比較できる指標。効果の見込みの根拠。	第 7・10 回
6. リスクと対策	バイアス、プライバシー、著作権、セキュリティ、誤情報。ガバナンスの体制。	第 13 回
7. 段階的な進め方	PoC から本番展開までの段階と、各段階の判断基準。	第 7・12 回
8. AI 活用記録	提案作成で AI をどう使ったか。AI の寄与と自分の判断・検証の区別。	第 1 回・付録

よい提案の条件

- ・課題が具体的 「業務の効率化」ではなく、「受入力に 1 日 3 時間かかり、誤入力で月に 10 件の出荷ミスが起きている」のように、数値や事実で示す。
- ・対象が絞られている 全社的な構想より、1 つの業務に絞った具体的な提案の方が、実現可能性と効果を検討できる。
- ・人の役割が設計されている AI が何をして、人が何を確認し、誰が責任を持つかが明確。
- ・根拠と推測が区別されている 公開情報で確かめた事実と、自分の推測を分けて書く。推測には「推定」と明記する。
- ・反対意見に答えている 「なぜ今まで誰もやっていないのか」「失敗するとしたら何が原因か」に答えている。

発表での AI の寄与と自分の判断の区別

本講義の AI Policy のとおり、提案作成で AI をどう使ったかを明示します。隠す必要はなく、むしろ適切に使って検証した過程は評価の対象です。発表では次のように区別して示します。

- **AI の寄与** アイデアの候補出し、公開情報の要約、構成案、文章の推敲、反対意見の生成など、AI が担った部分。
- **自分の判断** 課題の選定、提案の選択、評価基準、推奨の決定、AI の出力を採用・修正・不採用にした判断。
- **検証** 事実・数値・固有名詞を何で確かめたか。AI の出力の誤りをどう見つけ、どう直したか。

「AI の案をそのまま使った」部分があるなら、そう書いてかまいません。ただし、その部分の内容について質問されたら自分の言葉で説明できる必要があります。

相互評価の観点

相互評価（ピアレビュー）は、順位を付けるためではなく、他者の視点から提案の強みと改善点を見つけ、提案をよりよくするために行います。評価する側にとっても、提案を評価する観点を身につける学習の機会です。

- ☐ 課題と目的が明確で、AI の利用が目的化していないか。
- ☐ 提案の内容が具体的で、人の役割と責任が設計されているか。
- ☐ 実現可能性が 4 観点（データ、コスト、組織、法規制）で検討されているか。
- ☐ 効果が KPI で示され、根拠があるか。
- ☐ リスクと対策、段階的な進め方があるか。
- ☐ AI の寄与と自分の判断が区別され、検証の過程が示されているか。
- ☐ 最も良い点を 1 つ、改善すれば提案が強くなる点を 1 つ、具体的に指摘する。

キーワード

課題と目的	提案の出発点。AI を使うこと自体を目的にしない。
実現可能性の 4 観点	データの有無、コスト、組織の受け入れ、法規制。
KPI	導入前後で比較できる効果の指標。提案の説得力を決める。
AI の寄与と自分の判断の区別	発表での明示の仕方。AI Policy の「区別する」。
相互評価	他者の視点で強みと改善点を見つける評価。順位付けや批判が目的ではない。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：提案の骨子を作り、AI の寄与と自分の判断を分けて記録する

自分の提案の対象と課題を決めたうえで、次のプロンプトで AI と共同で骨子を作ってください。AI の出力に対し、必ず「この提案が失敗するとしたら何が原因か」「なぜ今まで誰もやっていないのか」を尋ね、答えを骨子に反映します。最後に、各項目について「AI の寄与」「自分の判断」「検証したこと」を表にします。

プロンプト例 提案の骨子作成

あなたは経営コンサルタントです。私は大学の授業で「(企業・組織名)」への AI 活用提案を作っています。対象の課題は「(課題を具体的に)」です。提案の骨子を、(1) 課題と目的、(2) 現状、(3) 提案の内容 (AI が担う部分と人が担う部分を分けて)、(4) 実現可能性 (データ・コスト・組織・法規制)、(5) 効果と KPI、(6) リスクと対策、(7) 段階的な進め方、の 7 項目で、各項目 3 行以内で書いてください。私が示した事実と、あなたの推測を分けて書き、推測には「推定」と付けてください。

■ 演習 2 ピアレビューを書く

次の提案の要旨を読み、解説の相互評価の観点に沿って、「最も良い点」を 1 つ、「改善すれば提案が強くなる点」を 2 つ、具体的に書いてください。

提案の要旨：地域の書店チェーン（5 店舗）への生成 AI 導入

課題：店舗ごとの選書が店長の経験に依存し、売れ残りが多い。提案：全店に生成 AI を導入し、選書・発注・POP 作成・SNS 投稿を自動化する。効果：業務効率化により売上向上。コスト：月額の利用料のみ。リスク：特になし。進め方：来月から全店で一斉に開始。AI 活用記録：ChatGPT で全文を作成。

■ 演習 3 発表の想定問答

自分の提案について、発表で聞かれそうな厳しい質問を 5 つ挙げ、それぞれに答えを用意してください。質問の候補は AI に出させてかまいませんが、答えは自分で書きます。

模範解答

模範解答 演習 1

骨子の例（地域の食品スーパー 3 店舗、日配品の廃棄削減）：

項目	内容（要約）	AI の寄与	自分の判断・検証
課題と目的	日配品の廃棄率が売上の 3%（業界平均の約 1.5 倍、推定）。廃棄率を 2%に下げる。	業界平均の目安を提示	廃棄率は店舗への聞き取り。業界平均は公開統計で確認し、「推定」と明記。
現状	発注は各店の担当者が経験で決定。POS はあるが予測には未使用。	現状の整理の枠組み	聞き取りの内容を自分で整理。
提案の内容	POS ベンダーの需要予測機能（SaaS）で発注の参考値を提示。担当者が天候・イベントを加味して確定。	自社開発案を提示したが不採用	規模から SaaS を選択。人の確定を残す設計は自分の判断。
実現可能性	データ：POS 2 年分あり。コスト：月額の追加料金。組織：担当者の経験を否定しない運用。法規制：個人情報使わない。	4 観点の整理	月額料金はベンダーのサイトで確認。
効果と KPI	廃棄率、欠品率、担当者の発注時間。	KPI の候補出し	欠品率を加えたのは自分（廃棄だけ減らすと欠品が増えるため）。
リスクと対策	予測が外れる（人の確定で対応）。担当者の反発（参考値として段階導入）。	リスクの列挙	「なぜ今までやっていないか」への答え（費用対効果が不明だった）を追加。
段階的な進め方	1 店舗・日配品 10 品目で 3 か月試行。廃棄率が 20%以上下がれば全店へ。	段階の案	判断基準の数値は自分で設定。

模範解答 演習 2

- 最も良い点：課題が「選書が店長の経験に依存し、売れ残りが多い」と具体的で、対象の業務（選書・発注）が明確である。

- 改善点 1：提案の範囲が広すぎる（選書・発注・POP・SNS を一度に自動化）。売れ残りの削減という目的に直結する「発注量の参考値の提示」に絞り、店長の経験を活かす人の関与を設計すると、実現可能性と効果の検討ができる。
- 改善点 2：効果・コスト・リスクの検討が不十分。「売上向上」ではなく、売れ残り率などの KPI と現状の数値を示す。コストには発注担当者の確認の工数と教育を含める。リスクには、予測の外れ、店長の反発、顧客データの扱いを挙げ、全店一斉ではなく 1 店舗での試行から始める。AI 活用記録については、「ChatGPT で全文を作成」では自分の判断と検証が示されておらず、AI Policy の「区別する」を満たしていない。

模範解答 演習 3

例（食品スーパーの提案に対して）：

1. 「廃棄率 3% という数値の根拠は？」 答え：店舗の担当者への聞き取りで、1 店舗の直近 3 か月の実績。他の 2 店舗は未確認で、試行の際に全店で測定する。
2. 「なぜ今まで導入していないのか？」 答え：POS ベンダーの予測機能の存在を担当者が知らなかったことと、費用対効果が不明だったため。本提案は試行で効果を測ることを含む。
3. 「担当者が参考値を無視したら？」 答え：参考値と実際の発注の差を記録し、差が大きい場合の理由を月 1 回振り返る。参考値を強制しないのは、担当者の知識（地域の行事など）を活かすため。
4. 「廃棄が減っても欠品が増えるのでは？」 答え：欠品率も KPI に含め、両方を見て判断する。
5. 「AI はどこで使ったのか？」 答え：骨子の構成、リスクの列挙、業界平均の目安の提示。業界平均は公開統計で確認した。提案の対象の選定、SaaS の選択、KPI への欠品率の追加、判断基準の数値は自分の判断。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 14 回）の 5 問です。

Q1. AI 活用提案で最初に明確にすべきことはどれでしょうか？

- (a) 使う AI ツールの名前
- (b) 解決したい課題と目的 **【正解】**
- (c) 予算だけ
- (d) 発表スライドの色

解説 正解は (b)。提案は「何のために」から始めます。解決したい課題と目的が明確でないと、AI を使うこと自体が目的化します（第 7 回の失敗要因）。(a) ツールの選定は目的が決まった後、(c) 予算と (d) スライドの色は本質ではありません。

Q2. 提案の実現可能性を検討する際の観点として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 見た目の派手さ
- (b) 流行しているかどうかだけ
- (c) データの有無、コスト、組織の受け入れ、法規制 **【正解】**
- (d) 発表時間の長さ

解説 正解は (c)。実現可能性は、必要なデータの有無、コスト、組織の受け入れ、法規制などの観点から検討します。(a)(b)(d) は実現可能性と無関係です。この 4 観点は第 8・12・6・13 回で扱った内容に対応しています。

Q3. 提案の効果を示す方法として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 感想だけを書く
- (b) 効果は示さなくてよい
- (c) **導入前後で比較できる指標 (KPI) を設定する** **【正解】**
- (d) 導入費用の高さで示す

解説 正解は (c)。効果は、導入前後で比較できる具体的な指標 (KPI) を設定して示します (第 7 回)。(a) 感想や (d) 費用の高さでは効果を示せず、(b) 効果を示さない提案は採用されません。

Q4. AI を使って作成した提案を発表するときの姿勢として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 自分の判断は不要である
- (b) すべて AI の出力のまま提出する
- (c) **AI の寄与と自分の判断・検証を区別して示す** **【正解】**
- (d) AI を使ったことは隠す

解説 正解は (c)。本講義の AI Policy のとおり、AI がどこに寄与し、自分が何を判断・検証したかを区別して示します。(a)(b) は自分の判断の放棄、(d) は透明性の否定です。

Q5. 相互評価 (ピアレビュー) の目的として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 順位を付けることだけ
- (b) **他者の視点で提案の強みと改善点を見つける** **【正解】**
- (c) 形式的に済ませること
- (d) 発表者を批判すること

解説 正解は (b)。相互評価は、他者の視点から強みと改善点を見つけ、提案をよりよくするために行います。(a) 順位付けや (d) 批判が目的ではなく、(c) 形式的に済ませては意味がありません。評価する側も、提案を評価する観点を身につける学習機会になります。

総括：AI時代の経営情報

この回のねらい

- ・講義全体（4つのモジュール）の要点を、つながりを持って振り返る。
- ・経営情報という分野のこれからと、人が担い続ける役割を自分の言葉で述べられる。
- ・受講後に学びを続ける方法を具体的に持つ。

解説

講義全体の振り返り

本講義は、情報を経営資源として捉え、生成 AI の活用を軸に、企業活動と情報技術の関係を学んできました。4つのモジュールの要点をつなげて振り返ります。

モジュール	要点	AI との関わり
01 経営と情報の基礎 (第 1～3 回)	情報は第 4 の経営資源。意思決定は情報活動・設計活動・選択活動で進み、人の合理性には限界がある。生成 AI は次のトークンを予測する確率的な道具で、正しさは保証されない。	AI は代替案の生成と情報の整理で意思決定を支えるが、ハルシネーションを前提に検証が必要。
02 企業と情報システム (第 4～7 回)	企業活動はバリューチェーンで整理でき、ERP・CRM・SCM が支える。自動化は RPA から生成 AI、AI エージェントへ広がり、人の仕事は「決める・確かめる・責任を持つ」に寄る。	AI は SaaS として既存システムに組み込まれている。導入の成否は目的の明確さ、データ、体制、変革管理で決まる。
03 データと意思決定 (第 8～11 回)	データは集め、整え、可視化し、分析して判断に使う。相関は因果ではなく、予測は前提と限界を持つ。人の判断にはバイアスがある。	AI は前処理・可視化・予測を速く行うが、問いの設定と解釈、人の関与の設計、説明責任は人が担う。
04 デジタル時代の経営 (第 12～15 回)	DX はビジネスモデルの変革。AI 投資はコスト・効果・リスクで評価し、段階的に進める。AI にはバイアス・プライバシー・著作権・セキュリティのリスクがあり、ガバナンスが必要。	AI 活用提案は、課題と目的から始め、人の役割とリスクへの備えを含み、AI の寄与と自分の判断を区別して示す。

全体を貫くのは AI Policy の「使う・検証する・区別する」です。これは AI の使い方の規則であると同時に、情報を経営に活かす姿勢そのものです。

経営情報という分野のこれから

生成 AI の進化は速く、本講義で扱った技術の具体的な姿は数年で変わるでしょう。いくつかの動向を挙げます。

- ・**AI エージェントの普及** 人が指示する「道具」から、目標を与えられて自律的に動く「担当者」に近づく。権限、監視、責任の設計（第 5・11・13 回）の重要性が増す。
- ・**汎用人工知能（AGI）をめぐる議論** 特定分野に限らず幅広い知的作業を人間並みにこなす AI を指す概念で、その定義や実現の時期は研究者の間でも見解が分かれる。経営の立場では、実現を前提に

するのでも否定するのでもなく、能力の変化を継続的に評価する姿勢が必要。

- **規制と社会の要請** AI の利用に対する法規制と、公平性・透明性への社会の要請は強まる。ガバナンスは「守り」ではなく、信頼を得て AI を使うための条件になる。
- **人の役割** 技術が変わっても、目的を定め、価値に基づいて判断し、結果に責任を持つことは人が担う。情報の質を見抜く力、問いを立てる力、説明する力は、むしろ価値が高まる。

経営情報という分野は、技術の変化を追いかけるだけでなく、「情報と技術を、経営の目的のためにどう使い、どう統制するか」という問いを持ち続ける分野です。この問いは、技術が変わっても変わりません。

受講後に続けてほしい学び方

- **基本概念を軸にする** 新しい技術やサービスに出会ったら、情報（DIKW）、意思決定（3 段階）、業務プロセス、データ品質、リスクとガバナンスの概念で整理する。概念は技術より長持ちする。
- **検証の習慣を続ける** AI の出力の固有名詞・数値・文献を一次資料で確かめる。この習慣は、AI 以外の情報（ニュース、営業資料、会議の発言）にも効く。
- **使い続け、記録する** 新しいツールを試し、何に使えて何に使えないかを自分の言葉で記録する。AI 活用記録の形式は、職場でも使える。
- **一次情報に触れる** 官公庁の統計と公式文書、企業の公式資料、学術論文。AI 利用ガイドの復習教材（先行研究の探し方、文献の批判的な読み方）は、この練習になる。
- **人と議論する** AI との対話は便利だが、人との議論でしか得られない視点がある。相互評価で経験したように、他者の視点は自分の提案を強くする。

キーワード

使う・検証する・区別する	本講義の AI Policy。情報を経営に活かす姿勢そのもの。
AI エージェント	目標に向けて自律的に動く AI。権限・監視・責任の設計が重要になる。
汎用人工知能（AGI）	幅広い知的作業を人間並みにこなす AI の概念。定義と実現時期は議論の対象。
人が担う役割	目的の設定、価値判断、結果への責任。技術が変わっても変わらない。
一次情報	統計、公式文書、論文など、AI の出力を検証するための独立した情報源。

演習課題

■ 演習 1 AI 演習：講義全体を AI と共に振り返り、学んだことを自分の言葉でまとめる

本ガイドの講義予定（はじめに）と、自分の演習の記録やメモを用意し、次のプロンプトで AI と対話しながら振り返ってください。AI の質問に答える形で進め、最後に「学んだこと」「考えが変わったこと」「これから続けること」を各 200 字程度で、自分の言葉で書いてください。AI の出力をそのまま使わないこと。

プロンプト例 振り返りの対話

私は大学の「経営情報」という授業を 15 回受けました。授業は 4 つのモジュール（経営と情報の基礎、企業と情報システム、データと意思決定、デジタル時代の経営）で構成され、毎回生成 AI を使う演習がありました。あなたは振り返りを手伝うコーチです。私に一度に 1 つずつ質問をして、「最も印象に残ったこと」「受講前と考えが変わったこと」「まだ分かっていないこと」「これから続けること」を引き出してください。私の答えを要約せず、掘り下げる質問を続けてください。

■ 演習 2 概念で整理する

最近のニュースから、企業の AI 活用に関する記事を 1 つ選び、「情報（DIKW）」「意思決定の段階」「業務プロセスと自動化」「データ品質」「リスクとガバナンス」の 5 つの概念のうち 3 つ以上を使って、その記事の内容を整理してください。記事に書かれていないが確かめたいことも挙げます。

■ 演習 3 学習計画を立てる

受講後の半年間について、「続けること（習慣）」「試すこと（新しいツールや方法）」「読むこと（一次情報や文献）」を各 2 つ、いつ・どのように行うかを含めて書いてください。

模範解答

模範解答 演習 1

例：

- 学んだこと：生成 AI は「検索」ではなく「生成」をしている道具であり、正しさは保証されないこと。だから出力を使う前に固有名詞と数値を一次資料で確かめる必要があること。AI を経営に使うには、技術より先に、解決したい課題と効果の測り方を決めなければならないこと。人の判断にもバイアスがあり、AI の推奨とどう向き合うかは設計の問題だということ。
- 考えが変わったこと：受講前は「AI を使えば仕事が速くなる」としか考えていなかったが、速くなった分、何を確かめ、何に責任を持つかを考える必要があると分かった。また、「AI を使うのはずるい」という感覚があったが、使い方を記録し明示すれば、AI の利用は評価される能力だと考えるようになった。
- これから続けること：AI の出力の固有名詞と数値を一次資料で確かめる習慣。レポートや就職活動の書類で AI 活用記録を書くこと。興味のある企業の統合報告書を読んで、AI 戦略を 4 観点で評価してみる。評価の観点：AI の出力の要約ではなく、自分の経験（どの演習で何に気づいたか）に結びつけた記述になっているか。

模範解答 演習 2

例：ある金融機関がコールセンターに生成 AI を導入し、応対時間を 2 割短縮したという記事

- 業務プロセスと自動化：応対中の回答候補の提示と応対後の要約が対象で、顧客との会話そのものは人が担う。生成 AI 向けの非定型業務に、人の確認を組み込んだ設計（Human-in-the-loop）。
- データ品質：過去の応対記録と FAQ が学習・検索の基盤。記事では FAQ の整備に半年かかったとあり、前処理の重要性を示している。
- リスクとガバナンス：顧客の個人情報を扱うため、入力の名義化と学習に使わない契約が必要。記事には誤回答への対応が書かれていない。
- 確かめたいこと：応対時間 2 割短縮の測定方法（導入前後の比較か、導入店舗と非導入店舗の比較か）、顧客満足度の変化、誤った案内が起きたときの手順。

模範解答 演習 3

例：

- 続けること：(1) AI の出力を使うときは固有名詞と数値を一次資料で確かめ、確認した資料をメモに残す（毎回）。(2) 月に 1 回、その月に試した AI の使い方と、うまくいかなかったことを記録する（月末）。
- 試すこと：(1) 表計算のデータを AI にグラフ化させ、第 9 回の観点で誤解を招く点を探す（11 月中に 1 回）。(2) AI エージェント型のツールで、調べものから報告書の下書きまでを任せ、どこで人の確認が必要になったかを記録する（12 月）。
- 読むこと：(1) 興味のある企業 2 社の統合報告書の AI・DX の部分を読み、第 12 回の演習の観点で比べる（1 月）。(2) AI 利用ガイドの復習教材「先行研究の探し方」に沿って、関心のある問いについて論文を 5 件探して読む（2～3 月）。

出席確認クイズの解説

講義サイトの出席確認ページ（第 15 回）の 5 問です。

Q1. 本講義で学んだ「経営情報」の要点として適切なものはどれでしょうか？

- (a) AI にすべて任せれば経営判断は不要
- (b) AI は使わない方がよい
- (c) 情報を経営資源として捉え、AI を検証しながら意思決定に活かす **【正解】**
- (d) 情報は経営とは無関係

解説 正解は (c)。情報を経営資源として捉え、AI の出力を検証しながら意思決定に活かすことが本講義の中心テーマでした。(a) AI に任せきりにすることも、(b) AI を使わないことも、(d) 情報を経営と無関係とみなすことも、本講義の立場ではありません。

Q2. 生成 AI の出力を確かめる方法として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 同じ AI にもう一度聞くだけ
- (b) 長い回答なら信じる
- (c) 確かめる必要はない
- (d) 一次情報や公式資料など、別の情報源で裏付けを取る **【正解】**

解説 正解は (d)。AI の出力は、一次情報や公式資料など、AI とは独立した情報源で裏付けを取って確かめます。(a) 同じ AI に再質問しても同じ誤りを繰り返すことがあり、(b) 回答の長さは正確さの根拠になりません。

Q3. AI 時代に人が担い続けると考えられる役割として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 目的の設定、価値判断、結果への責任 **【正解】**
- (b) 計算の代行
- (c) 定型作業の反復だけ
- (d) 何も担わない

解説 正解は (a)。目的を定め、価値に基づいて判断し、結果に責任を持つことは、AI ではなく人が担う役割です。(b)(c) は機械に置き換えられやすい作業で、(d) は本講義の立場に反します。

Q4. 「汎用人工知能 (AGI)」の説明として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 特定の課題に限らず、幅広い知的作業を人間並みにこなす AI(の概念) **【正解】**
- (b) 表計算ソフトの機能
- (c) 画像だけを扱う AI
- (d) すでに一般に普及している家電

解説 正解は (a)。AGI (Artificial General Intelligence、汎用人工知能) は、特定分野に限らず幅広い知的作業を人間並みにこなせる AI を指す概念で、その定義や実現時期は現在も研究・議論の対象です。(b)(c)(d) は AGI ではありません。

Q5. 継続的に学ぶ姿勢として適切なものはどれでしょうか？

- (a) 流行を無批判に追いかける
- (b) **新しい AI の動向を追いつつ、基本概念と検証の習慣を持ち続ける** 【正解】
- (c) AI の話題は避ける
- (d) 一度学べば更新は不要

解説 正解は (b)。AI は変化が速いため、動向を追いつつも、基本概念（情報、意思決定、データ、ガバナンス）と出力を検証する習慣を持ち続けることが大切です。(a) 無批判な追随と (d) 更新の放棄はどちらも望ましくなく、(c) 話題を避けることは学びの機会を失います。

付録：AI 活用記録とプロンプトの基本

AI 活用記録（提出物に添付）

提出物には、次の形式で「AI 活用記録」を添えてください。長くなくてかまいません。使っていない場合は「使用なし」と書きます。

使用したツール	Copilot（大学提供）
使用した場面	例：問いの候補出し、検索キーワードの検討、要約、反論の生成、表現の推敲
主なプロンプト	実際に使った指示を 1～3 個。長い場合は要点でよい
出力をどう扱ったか	採用した点、修正した点、採用しなかった点とその理由
検証したこと	事実、文献、数値を、何で確認したか

レポート本文の冒頭または末尾には、次のような一文を入れます。

プロンプト例 本文での明記

本レポートの作成にあたり、問いの候補出しと構成案の検討に大学が提供する Copilot を使用した。出力はすべて筆者が一次資料に基づいて検証し、文章は筆者自身が執筆した。

AI の出力そのものを引用する必要がある場合は、「Copilot に『～』と入力した際の出力（2026 年 10 月 7 日）」のように、プロンプトと日付がわかる形で示します。

プロンプトの 4 要素

AI との対話の質は、指示の質で決まります。本講義では次の 4 つの要素を意識します。

役割	AI に立ってほしい立場。「あなたは経営学を専門とする大学教員です」「あなたは厳しい査読者です」
目的と背景	何のために、どんな状況で必要か。「経営情報の授業で、企業への AI 活用提案を作っています」
条件	範囲、制約、避けてほしいこと。「日本国内の事例に限る」「文献名は挙げないでください」
出力の形式	箇条書き、表、文字数、案の数。「300 字以内」「10 案を表で」

対話を深めるコツは、一度で終わらせないことです。出力に対して「なぜ」「他には」「反対の立場だと」と続け、良い出力があっても「この案の弱点は」と聞いてから採用します。自分の考えを先に書いてから AI に批評させると、AI の案に引きずられにくくなります。

出力を使う前のチェック

- ☐ 固有名詞（人名、組織名、書名、論文名）は実在するか。
- ☐ 数値には出典があるか。出典にあたって同じ数値か。
- ☐ 「～と言われている」「一般に」など、根拠のない断定になっていないか。
- ☐ 反対の見解や例外はないか。「この主張に反する証拠は」と聞いたか。
- ☐ 自分で説明できるか。説明できない内容は使わない。

関連する教材

- 講義サイトの「AI 利用ガイド」：本講義での AI の使い方の原典。してよいこと・気をつけること・しないことの一覧。
- AI 利用ガイドの復習教材（Teams で配布）：ハルシネーションの確認、問いの立て方、先行研究の探し方、文献の批判的な読み方、問いを磨く、の 5 単元。
- 講義サイトの「プログラミング入門」：HTML・CSS・JavaScript・Python を 1 日 1 テーマで学ぶ 30 日の自習教材。第 8～10 回でデータを扱う際の基礎になる。